AnyEIS 软件使用说明

摘 要

为满足电化学阻抗谱（EIS）与介电谱（DS）研究中对数据高效分析的需求，AnyEIS 软件应运而生。本使用说明旨在介绍这款集数据可视化、处理、仿真与拟合功能于一体的综合性工具。软件核心包含四大模块：Plotting 模块实现 EIS/DS 实验数据的直观展示；Processing 模块提供数据降噪等预处理功能；Simulation 模块支持电化学与介电模型的灵活构建与仿真；Fitting 模块则实现模型参数的精准拟合分析。通过集成化操作流程，AnyEIS 显著提升了 EIS/DS 数据的解析效率与可靠性，为材料科学、生物医学及能源领域的研究人员提供了强大的技术支持，有效推动相关研究的深入发展。

关键词：AnyEIS；电化学阻抗谱（EIS）；介电谱（DS）；数据拟合；仿真分析

AnyEIS User Handbook

ABSTRACT

To address the need for efficient analysis of Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS) and Dielectric Spectroscopy (DS) data, the AnyEIS software was developed. This user guide introduces this comprehensive tool, which integrates data visualization, processing, simulation, and fitting functionalities. The software core comprises four key modules: The Plotting module enables intuitive visualization of EIS/DS experimental data; the Processing module provides preprocessing functions such as noise reduction; the Simulation module supports the flexible construction and simulation of electrochemical and dielectric models; and the Fitting module facilitates precise fitting analysis of model parameters. Through its integrated workflow, AnyEIS significantly enhances the efficiency and reliability of EIS/DS data interpretation. It provides researchers in materials science, biomedicine, and energy fields with a powerful technical support tool, effectively advancing related research.

KEY WORDS： AnyEIS; Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS); Dielectric Spectroscopy (DS); Data Fitting; Simulation Analysis

;

目 录

目录

目 录 1
第 1 章 AnyEIS 软件介绍 1
1.1 简介 1
1.2 核心功能与适用场景 1
1.3 系统要求与兼容性 2
1.3.1 操作系统 2
1.3.2 硬件配置 2
1.3.3 环境配置与依赖项 2
1.3.4 兼容性说明 3
1.4 安装方法 3
1.5 版权信息 4
1.7 快速入门 4
第 2 章 系统功能设置 6
2.1 简介 6
2.2 基础设置 6
2.2.1 语言设置 6
2.2.2 外观设置 6
2.2.3 数据与文件设置 7
第 3 章 Plotting 数据可视化 8
3.1 模块功能概述 8
3.1.1 适用场景 8
3.1.2 界面布局说明 9
3.2 数据加载与基础操作 10
3.2.1 文件操作按钮组 10
3.2.2 文件选择控制区 10
3.2.3 数据文件信息表格 10
3.3 数据可视化与图表配置 11
3.3.1 绘图区域 (Plot Area) 11
3.3.2 **绘图控制按钮组** 11
3.4 数据导出与共享 12
3.4.1 **数据输出控制区** 12

3.5 常见问题与技巧 13
第 4 章 Processing 数据处理 14
4.1 模块功能概述 14
4.1.1 适用场景 14
4.1.2 界面布局说明 15
4.2 数据加载与基础操作 15
4.2.1 文件操作按钮组 16
4.2.2 文件选择控制区 16
4.2.3 数据文件信息表格 16
4.3 数据过滤 17
4.3.1 过滤选择控制区 17
4.4 数据处理 18
4.3 数据可视化与图表配置 19
4.3.1 绘图区域 (Plot Area) 19
4.3.2 **绘图控制按钮组** 19
4.4 数据导出与共享 20
4.4.1 **数据输出控制区** 20
4.5 常见问题与技巧 21
第 5 章 Simulation 模型仿真 22
5.1 模块功能概述 22
5.1.1 适用场景 22
5.1.2 界面布局说明 23
5.2 数据加载与基础操作 24
5.2.1 模型配置 24
5.2.2 文件操作按钮组 24
5.2.3 参数设置 (Setting Parameters) 24
5.3 数据可视化与图表配置 25
5.3.1 绘图区域 (Plot Area) 25
5.3.2 **绘图控制按钮组** 25
5.4 数据导出与共享 26
5.4.1 **数据输出控制区** 26
5.5 常见问题与技巧 27
第 6 章 Fitting 数据拟合 28
6.1 模块功能概述 28
6.1.1 适用场景 28

6.1.2 界面布局说明.....29
6.2 数据加载与基础操作.....30
6.2.1 文件操作按钮组.....30
6.2.2 文件选择控制区.....30
6.2.3 数据文件信息表格.....30
6.3 数据输入与分析.....31
6.4 数据可视化与图表配置.....32
6.4.1 绘图区域 (Plot Area).....32
6.4.2 **绘图控制按钮组**.....32
6.5 算法配置.....33
6.6 数据导出与共享.....33
6.6.1 **数据输出控制区**.....33
6.5 常见问题与技巧.....34
第 7 章 数学和物理原理.....35
7.1 EIS.....35
1.1.1 课题研究背景.....35
7.2 DS.....36
7.3 介电球壳模型.....38
7.4 介电谱模型.....39
7.5 数据过滤.....40
7.6 数据拟合.....49
第 8 章 全文结论.....50
参 考 文 献.....54

第 1 章　AnyEIS 软件介绍

1.1 简介

电化学阻抗谱 Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS) 介电谱 Dielectric Spectroscopy (DS)是研究材料电化学和介电性质的重要技术，广泛应用于材料科学、生物医学和能源领域。AnyEIS 的软件能够集成数据可视化、处理、仿真和拟合功能的综合性软件工具。它包含数据可视化、数据处理、仿真和拟合等四大功能模块，能够高效完成电化学阻抗谱（EIS）和介电谱（DS）的实验数据展示、降噪处理、模型仿真以及精准拟合分析。为研究人员提供了一个强大的工具，能够满足 EIS 和 DS 分析中的多样化需求，提高研究效率并推动相关领域的发展。

主界面如图 1 所示。主界面包括三部分，顶部标题栏、左侧菜单栏。底部状态栏。顶部标题栏为“AnyEIS - An EIS Research App based on Python”，意思是“AnyEIS - 一个基于 Python 的电化学阻抗谱研究应用程序”。界面中央是 AnyEIS 的标志，标志由蓝色和橙色的图形组成，旁边是“AnyEIS”字样。

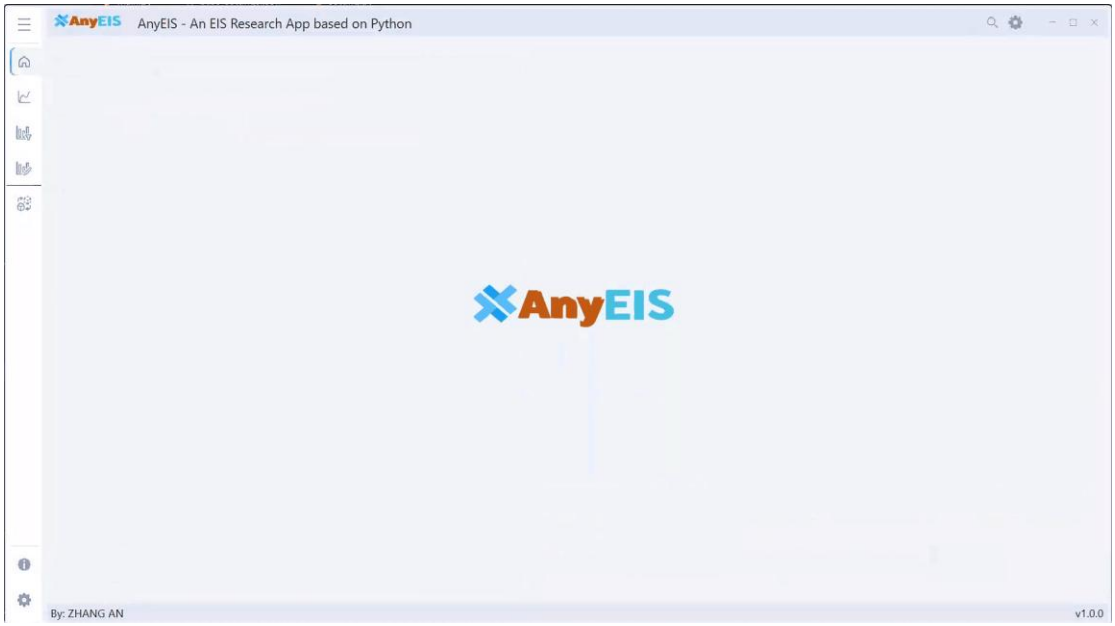


图 1 AnyEIS 主界面

1.2 核心功能与适用场景

AnyEIS 是一款专为电化学阻抗谱（EIS）与介电谱（DS）研究设计的集成化分析软件，其核心功能覆盖实验数据全流程处理需求。软件通过四大模块实现高效协同：

Plotting **模块**提供多维度数据可视化能力，支持奈奎斯特图、波特图、三维频响曲面等专业图谱的灵活绘制与动态交互，帮助用户直观解析材料界面动力学特性与介电弛豫行为；

Processing **模块**集成小波降噪、基线校正及异常点剔除算法，可有效提升原始数据信噪比，尤其适用于复杂环境（如生物体液、高温高压体系）下的微弱信号处理；

Simulation **模块**内置等效电路库与介电弛豫模型（Debye、Cole-Cole、Havriliak-Negami 等），支持用户自定义电路拓扑结构或介电分布函数，快速模拟不同工况下的理论响应特性，为实验设计提供预研支持；

Fitting **模块**采用智能优化算法（如遗传算法、Levenberg-Marquardt 法）实现多参数同步拟合，可精准解析电荷转移电阻、双电层电容、介电损耗峰等关键参数，显著提升燃料电池、超级电容器等能源器件的性能评估精度。

该软件广泛应用于锂离子电池电极界面表征、生物传感器阻抗检测、高分子材料介电性能优化等场景，为材料科学家、电化学工程师及生物医学研究者提供从基础研究到工业应用的跨领域解决方案，其高度集成化设计有效解决了传统分析工具流程割裂、模型适配性差等问题，已成为推动新能源材料开发与生物电化学诊断技术升级的重要工具平台。

1.3 系统要求与兼容性

1.3.1 操作系统

仅支持 Windows 10（64 位） 及以上版本，需确保系统更新至最新补丁。

暂未适配 Windows 7/8 及 Linux、macOS 系统。

1.3.2 硬件配置

处理器：Intel Core i5 或同等性能的 AMD 处理器（建议主频≥2.4 GHz）。

内存：最低 8 GB RAM（推荐 16 GB，以支持大规模数据拟合与三维可视化）。

存储空间：至少 1 GB 可用硬盘空间（含依赖库及临时文件）。

显示器：分辨率≥1920×1080，支持高色域显示（优化图谱渲染效果）。

1.3.3 环境配置与依赖项

- **Python 环境**：需预装 **Python 3.8 或更高版本**
- 推荐 **Anaconda 2025** 发行版以简化依赖管理及避免库冲突 。
- **第三方库**：
    - 基础科学计算：**NumPy 1.26.4**, **SciPy 1.13.0**, **pandas 2.2.2**
    - 数据可视化：**Matplotlib 3.8.4**, **Plotly 5.22.0**（交互式图表支持）

- 数值优化：**lmfit 1.3.1**, **scikit-learn 1.4.2**（拟合算法依赖）
- 其他工具：**PySide6**（GUI 界面）， **tqdm 4.66.2**（进度条）

- **开发环境：**
  - 支持在 **Spyder 6.7.0+** 或 **PyCharm 2025.1+** 中调试与扩展功能模块。

1.3.4 兼容性说明

a. 操作系统兼容性

Windows 10/11：已通过测试，支持完整功能运行。

其他 Windows 版本：未严格测试，可能存在 GUI 显示异常或依赖库冲突。

Linux/macOS：未适配，不推荐直接运行。若需跨平台使用，建议通过虚拟机（如 VMware）或兼容层（如 Wine）部署，但性能与稳定性无法保证。

b. 硬件兼容性

多核处理器：支持多线程加速，建议启用超线程技术以优化仿真与拟合效率。

独立显卡：非必需，但 NVIDIA GPU 可提升大规模矩阵运算性能（需额外配置 CUDA 驱动）。

c. Python 环境兼容性

仅支持 Python 3.8 及以上版本,可能因依赖库未完全适配导致运行错误。

若使用非 Anaconda 环境，需手动安装编译工具（如 Microsoft C++ Build Tools）以解决部分科学计算包的安装问题。

d. 外设与文件格式

数据输入：支持.csv，.txt，.xlsx 格式的 EIS/DS 原始数据导入（需符合列头规范）。

输出兼容性：图表可导出为.png，.svg，.pdf，拟合参数支持保存至.xlsx。

1.4 安装方法

略

1.5 版权信息

AnyEIS® 电化学阻抗谱分析系统 © 2025 版权所有。本软件由 [开发机构名称] 团队独立开发并维护，受《计算机软件保护条例》及国际版权公约保护。核心算法与图形用户界面（基于 PySide6）均为原创设计，未经书面授权禁止任何形式的代码反编译、商业性分发或修改。

使用许可：

- 学术研究及非商业用途遵循 **MIT 开源协议**，允许在保留完整版权声明的前提下自由使用。
- 商业应用需获取商业授权许可，请联系 获取授权书。

免责条款：

1. 依赖的第三方库（如 NumPy 1.26.4、SciPy 1.13.0 等）遵循各自开源协议，其兼容性问题可能导致软件运行异常 [2]；
2. 对因系统环境冲突（如 Anaconda 2025 多库版本管理失效 [1][2]）或跨平台使用（Linux/macOS）造成的数据损失不承担责任。

知识产权标注：

- 交互式可视化模块引用 Plotly 5.22.0（BSD License）
- 优化算法集成 scikit-learn 1.4.2（BSD-3 Clause）

完整许可文本见安装目录 /LICENSE 文件，最终解释权归开发团队所有。

1.7 快速入门

左侧有一个垂直的菜单栏，包含五个图标，用于导航不同的功能模块。分别为主页、Plotting、Processing、Simulation、Fitting。底部的图标用于显示系统信息和系统设置。

Plotting (数据可视化):点击图标进入数据可视化模块。这是用户加载、查看和探索其 EIS 或 DS 实验数据的核心区域。它支持多种图表类型（如 Nyquist 图、Bode 图 - 模值和相位、实部-虚部图等），允许用户直观地呈现和分析原始或处理后的数据。

Processing (数据处理):点击此图标进入数据处理模块。此模块提供对实验数据进行预处理和转换的工具。关键功能包括：数据降噪 (Denoising): 应用算法（如平滑、滤波）来减少实验数据中的噪声，提高数据质量。

此外还包括使用 EIS 数据计算 DS 数据。EIS 到 DS 转换 (EIS to DS Conversion): 这是一个非常重要的特色功能，允许用户将电化学阻抗谱 (EIS) 数据转换为介电谱 (DS) 数据，方便用户利用同一套软件分析材料的介电性能。

Simulation (仿真): 点击此图标进入仿真模块。在这里，用户可以根据理论模型和预设的参数，模拟生成 EIS 或 DS 响应曲线。支持的模型包括： EIS 等效电路模型、介电弛豫模型。该模块可以帮助用户理解模型行为、预测实验结果、或为后续的数据拟合提供初始参考曲线。此外，AnyEIS 可以用于分析具有核壳结构（如细胞、包覆颗粒）的介电响

应的模型，通过拟合获得反映材料内在电化学或介电性质的物理参数（如电阻、电容、弛豫时间、分布参数等）。

Fitting (拟合):点击此图标进入拟合模块。这是数据分析的核心环节。用户可以将实验测量数据（来自 Plotting 或 Processing 模块）拟合到各种理论模型上，以最小化模型预测和实验数据之间的差异为目标，优化模型参数。支持的模型与 Simulation 模块一致：EIS 等效电路模型，Debye, Cole-Cole, Cole-Davidson 等介电弛豫模型等。

底部有一个状态栏，版本信息为 v 1.0.0。

第 2 章　系统功能设置

2.1 简介

本章节详细说明如何对 AnyEIS 软件进行个性化配置，以满足不同用户的使用习惯、工作环境需求以及特定分析任务的要求。通过系统设置，您可以优化软件界面、调整数据处理行为、管理软件更新并配置高级选项。

2.2 基础设置

2.2.1 语言设置

模块的核心在于提供多种标准图表类型（如 Nyquist 图、Bode 图-模值与相位、实部-虚部图等），使用户能够直观地呈现原始或经过处理的数据。用户可通过交互操作（如缩放、平移）深入探索数据细节，识别特征和模式。该模块支持数据对比（如处理前后数据叠加），便于验证分析步骤的有效性。最终，生成的清晰、专业的图表可直接用于结果展示与报告。简而言之，Plotting 模块是用户从数据加载、探索分析到结果呈现全流程的必备工具，通过可视化手段显著提升数据理解效率和深度。

2.2.2 外观设置

2.2.2.1 界面主题颜色

* 浅色主题
* 深色主题（护眼模式）
* 自定义主题（可选）

2.1.2.2 界面缩放与字体大小

2.1.2.3 图标样式与布局密度

2.2.3 数据与文件设置

2.2.3.1 设置项目文件默认保存/打开位置

2.2.3.2 设置数据导入默认目录

2.2.3 设置报告/图表导出默认目录

第 3 章　Plotting 数据可视化

3.1 模块功能概述

Plotting 模块如图 2 所示，是用户进行电化学阻抗谱（EIS）或介电谱（DS）实验数据分析的核心交互区域。用户在此加载实验数据文件，并利用其强大的可视化功能进行探索与理解。该模块的核心在于提供多种标准图表类型（如 Nyquist 图、Bode 图-模值与相位、实部-虚部图等），使用户能够直观地呈现原始或经过处理的数据。用户可通过交互操作（如缩放、平移）深入探索数据细节，识别特征和模式。该模块支持数据对比（如处理前后数据叠加），便于验证分析步骤的有效性。最终，生成的清晰、专业的图表可直接用于结果展示与报告。简而言之，Plotting 模块是用户从数据加载、探索分析到结果呈现全流程的必备工具，通过可视化手段显著提升数据理解效率和深度。

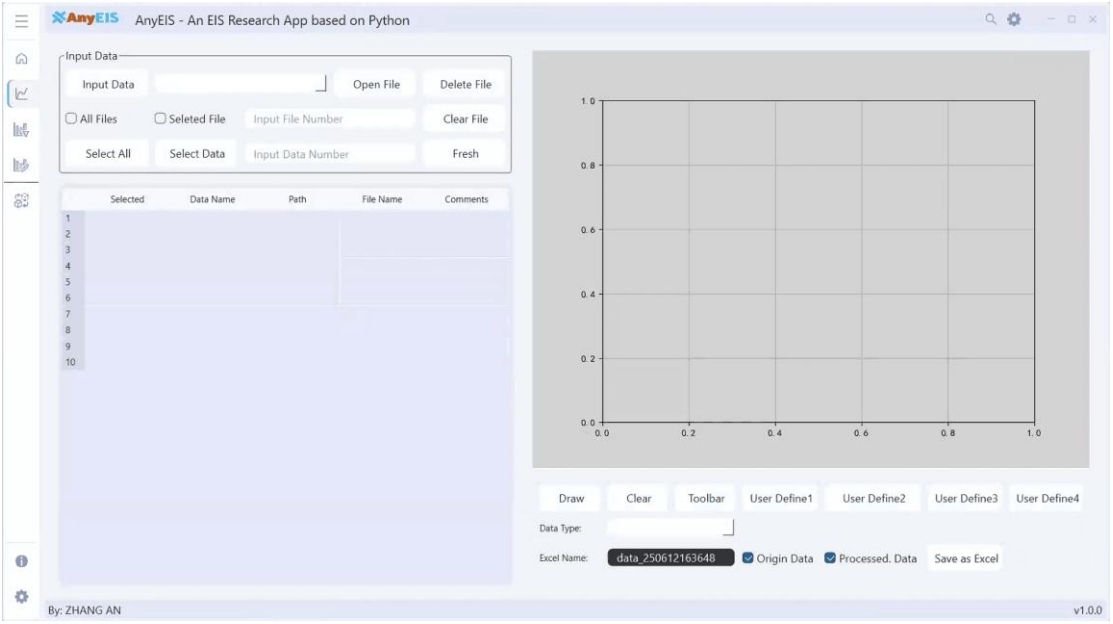


图 2 Plotting 界面

3.1.1 适用场景

Plotting (数据可视化) 模块（如图 2 所示）是用户进行电化学阻抗谱 (EIS) 或介电谱 (DS) 等实验数据分析的核心交互平台。该模块的核心价值在于其强大的直观呈现与探索能力，适用于多种关键场景：

1. 实验数据初步审视与质量评估： 用户加载原始数据后，可立即通过 Nyquist 图、Bode 图（模值和相位）、实部-虚部图等多种预设图表类型进行可视化，快速检查数据的整体趋势、噪声水平、异常点以及是否符合预期理论模型（如半圆、直线等），从而对实验质量做出初步判断。
2. 深入探索与模式识别：用户能够交互式地缩放、平移图表，聚焦于特定频率范围或

数据区域，深入观察数据细节。通过切换不同的图表类型（例如，在 Nyquist 图上观察阻抗复平面特征，在 Bode 图上分析频率响应的模值衰减和相位变化），用户可以更全面地理解数据蕴含的物理化学过程（如电荷转移、扩散、弛豫时间分布等），识别关键特征和潜在模式。

3. 处理前后数据对比验证：在数据预处理（如平滑、漂移校正、异常值剔除）或等效电路拟合等操作后，用户可将处理前、后的数据在同一图表或并列图表中进行可视化叠加对比。这种直观对比对于验证处理步骤的有效性、评估拟合优度以及理解处理对数据形态的影响至关重要。
4. 结果展示与报告生成：作为核心展示区域，该模块生成的清晰、专业的图表（支持标注、图例、坐标轴调整等）可直接用于研究报告、论文、演示文稿或项目文档中，向他人有效传达实验结果和分析结论。
5. 教学与学习： 对于学习 EIS/DS 原理和分析方法的学生或研究人员，该模块提供了直观的工具，帮助他们将抽象的测量数据与理论模型和物理现象联系起来，加深理解。

3.1.2 界面布局说明

Plotting (数据可视化) 模块是用户加载、查看和分析 EIS 或 DS 实验数据的核心区域，界面清晰分为左右两部分：左侧为文件管理与数据选择区，负责加载实验数据文件并让用户选择具体数据点或通道；右侧为数据可视化与控制区，动态展示用户所选数据（支持 Nyquist 图、Bode 图等多种图表类型），并提供缩放、平移、坐标轴调整等交互工具以及图表导出功能，使用户能直观高效地探索原始或处理后的数据。

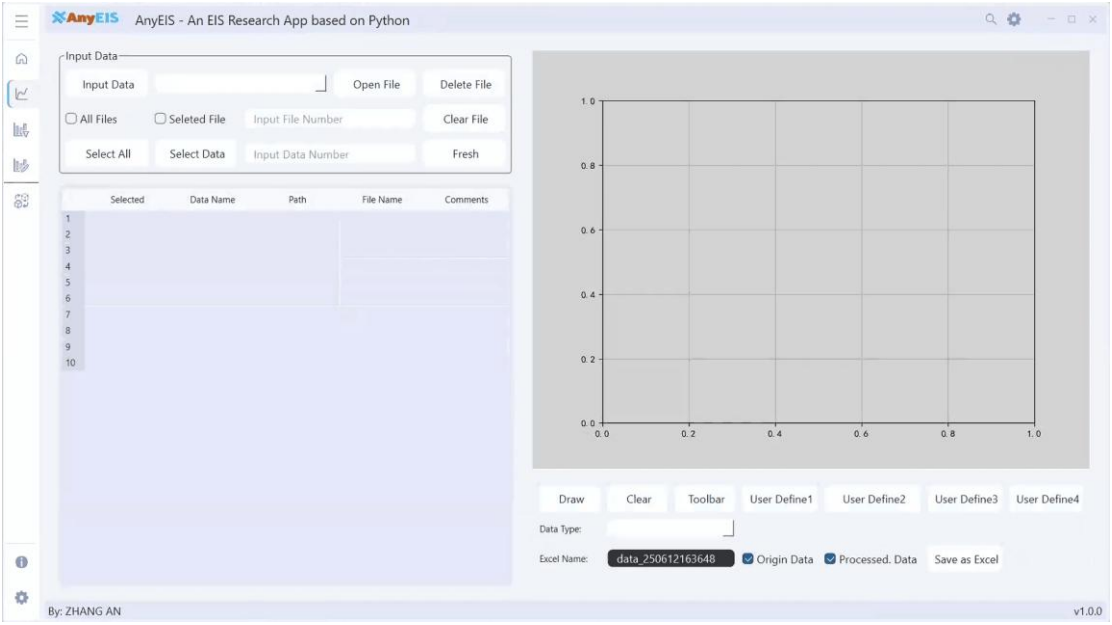


图 2 Plotting 界面

3.2 数据加载与基础操作

核心功能： 允许用户导入、管理实验数据文件，并可能添加注释），并选择哪些数据将被绘制。

3.2.1 文件操作按钮组

a) Input Data (输入数据) 按钮：

功能： 这是**最主要的文件导入入口**。点击此按钮会打开一个系统文件对话框，允许用户浏览本地计算机，**上传**一个或多个包含 EIS 或 DS 实验数据的文件。支持的文件格式通常包括 .txt, .csv, .xlsx, .xls 等常见电化学数据格式。

b) Open File (打开文件) 按钮：

功能：点击此按钮会打开一个系统文件对话框，允许用户**打开**一个**已存在于软件工作空间或项目中的文件。** 这通常用于重新加载之前处理过或保存过的数据文件（如果软件有项目或会话管理）。它可能比 Input Data 更侧重于访问软件内部管理的数据集。

c) Delete File (删除文件) 按钮：

功能：从软件的**当前会话或文件列表**中**移除**选定的数据文件。这通常**不会**删除计算机硬盘上的原始文件，只是将其从当前软件界面和内存中清除。

3.2.2 文件选择控制区

a) All Files (所有文件)：

功能： 勾选此选项表示选择当前加载的所有数据文件进行绘图。

b) Selected Files (选定文件)：

功能： 勾选此选项表示仅选择在下方表格中明确勾选了 Selected 复选框的特定文件进行绘图。

c) File Number (文件编号) 输入框：

功能： 当选择模式为 Selected Files 时，此输入框允许用户直接输入一个或多个文件的编号（对应下方表格中的行号或内部 ID），以快速选择特定文件，无需在表格中手动勾选。输入格式可能是单个数字(e.g., 1)、逗号分隔列表(e.g., 1, 3, 或范围(e.g., 1-3)`。

3.2.3 数据文件信息表格

功能： 以表格形式**列出所有当前加载的数据文件及其关键信息**。

a)　Selected **(选择)**：一个**复选框**：

功能：用户勾选此行表示选择该文件用于绘图（当上方选择模式为 Selected Files 时生效）。

b)　Data Name **(数据名称)**：

功能：显示该数据集的**标识符或名称。**这可能是软件自动生成的（如基于文件名），也可能是用户自定义的（如果软件支持重命名）。

c)　Path **(路径)**：

功能：显示该数据文件在计算机上的**完整存储路径**。

d)　File Name **(路径)**：

功能：显示数据文件的原始名称（带扩展名）。

e）　**Comments (路径)**：

功能：允许用户为该数据集添加自定义的文本注释、标签或元数据（例如，实验条件、样品编号、备注等）。这对于区分和管理多个相似数据集非常有用。用户通常可以在此单元格内双击进行编辑。

3.3 数据可视化与图表配置

功能：　展示用户选择的 EIS/DS 数据图表，并提供控制图表显示、交互和导出的工具。

3.3.1 绘图区域（Plot Area）

功能：　这是界面的核心可视化区域。初始状态为空白。当选择了数据文件并点击 Draw 按钮后，这里将绘制出用户选择的 EIS 或 DS 数据图表。

显示内容：　根据数据类型和用户可能的配置（可能在工具栏或设置中），可以显示多种标准图谱：

EIS: Nyquist 图 (-Z'' vs Z'), Bode 图 (|Z| vs f, Phase vs f), 导纳图等。

DS: 复介电常数实部 (ε') vs f, 虚部 (ε'') vs f, 损耗角正切 (tan δ) vs f, Cole-Cole 图 (ε'' vs ε') 等。

特性：　通常支持交互操作，如缩放、平移、数据点悬停查看数值、图例显示/隐藏等。

3.3.2 绘图控制按钮组

a) Draw **(绘制) 按钮：**

功能：核心绘图指令按钮。根据左侧区域选择的文件（所有文件或选定的文件）和当前的数据类型设置，**在绘图区域生成或更新相应的图表**。如果数据或选择发生变化，需要点击此按钮来刷新视图。

b) Clear **(清除) 按钮：**

功能：清空当前绘图区域中的所有图表和图形元素，使其恢复空白状态。这**不会**删除左侧加载的文件数据本身。

c) Toolbar **(工具栏) 按钮：**

功能： 点击此按钮通常会**显示或隐藏一个浮动/嵌入的图表工具栏**。这个工具栏提供对绘图区域更精细的控制，通常包括：。

- **缩放：** 矩形缩放、X/Y 轴缩放、恢复原始视图。
- **平移/移动：** 拖动视图。
- **保存图像：** 将当前图表保存为图片文件 (PNG, JPG, SVG, PDF 等)。
- **复制图像：** 复制图表到剪贴板。
- **图例控制：** 显示/隐藏图例，调整位置。
- **坐标轴设置：** 调整范围、标签、刻度、比例尺 (线性/对数)。
- **网格线：** 显示/隐藏网格线

d) User Define 1, 2, 3, 4 **(用户定义 1, 2, 3, 4) 按钮：**

功能： 这些是**预留的可自定义功能按钮**。软件可能允许用户（或管理员/开发者）为这些按钮**分配特定的宏、脚本或常用操作**。例如：

a) 快速切换到特定图表类型 (如 User Define 1 = Nyquist, User Define 2 = Bode Modulus)。
b) 应用预设的图表样式/主题。
c) 执行特定的数据处理步骤后绘图。
d) 调用外部脚本。

3.4 数据导出与共享

3.4.1 数据输出控制区

a) 数据类型下拉菜单：

功能： 提供一个下拉列表，让用户选择**要导出到 Excel 的数据类型**。

- Origin Data **(原始数据)：** 导出用户通过 Input Data 加载的、未经 Processing 模块处理的原始实验数据。
- Processed Data **(处理后的数据)：**导出经过 Processing 模块处理（如降噪、EIS->DS

转换）后的数据。

b)　Excel 名称输入框：

功能： 允许用户为即将导出的 Excel 文件**指定一个名称**（不含 .xlsx 扩展名）

c）　Excel 名称输入框：

功能： 点击此按钮会根据用户在**数据类型下拉菜单**中的选择（原始数据或处理后的数据）和**左侧选定的文件**（所有文件或选定的文件），将相应的数据**导出并保存为一个 Excel (.xlsx) 文件**。文件将保存到用户指定的位置（通常会弹出保存对话框）

3.5 常见问题与技巧

Plotting 模块的界面专注于**“选择数据 -> 绘制图表 -> 导出数据”**的核心流程。左侧区域提供强大的文件管理和精确选择能力，右侧区域则负责将选定的数据以丰富的图表形式直观呈现，并提供绘图控制、交互和导出功能。Draw 和 Save to Excel 是连接左右两侧、触发核心操作的关键按钮。Toolbar 和 User Define 按钮增强了图表的交互性和可定制性。这种布局清晰地将数据输入/选择与结果输出/控制分开，使用户能够高效地进行数据可视化工作。

第 4 章　Processing 数据处理

4.1 模块功能概述

Processing（数据处理）模块是用户进行电化学阻抗谱（EIS）或介电谱（DS）实验数据准备与优化的核心环节。用户在此对加载的实验数据进行预处理和转换，为后续的分析与绘图奠定基础。该模块的核心在于提供数据降噪功能，通过应用算法（如平滑、滤波）有效减少实验数据中的噪声，显著提升数据的信噪比与质量。用户可通过灵活的预处理流程消除干扰因素，揭示数据内在的真实特征与模式。该模块通常支持数据转换操作，使原始数据更适合特定分析模型或绘图需求。优化后的高质量数据将显著提升后续分析步骤（如图表呈现）的可靠性与准确性。简而言之，Processing 模块是用户提升原始数据质量、准备分析素材的关键步骤，通过数据清洗与优化手段为可靠的数据解读和结果呈现提供坚实保障。

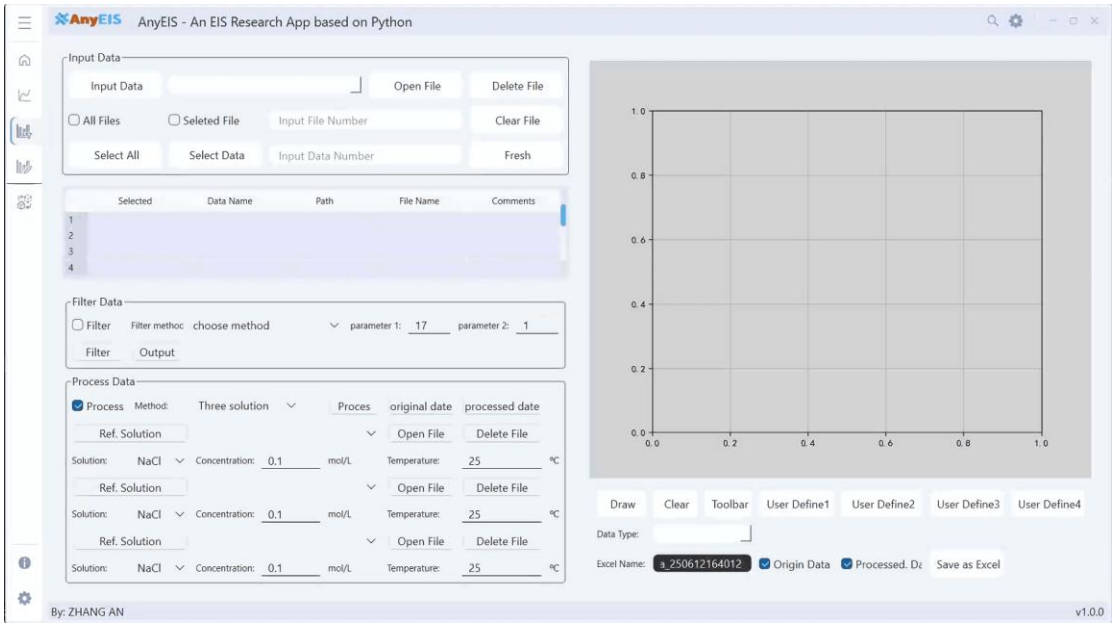


图 2 Processing 界面

4.1.1 适用场景

该模块提供专业的实验数据预处理能力，适用于以下关键场景：

1. 原始数据降噪与质量提升：针对电化学阻抗谱（EIS）或动态光散射（DLS）等实验中因仪器波动或环境干扰引入的噪声，用户可通过平滑滤波（如 Savitzky-Golay）、频域滤波（如 FFT 滤波）或小波降噪等技术，有效抑制高频噪声或基线漂移，显著提升数据信噪比，为后续分析提供可靠数据基础。
2. 关键特征的保护与增强：在降噪过程中，用户需精细调整参数（如滤波截止频率、窗口大小），确保核心物理化学特征（如 EIS 中的弛豫峰、DLS 中的衰减率）不被

过度平滑削弱。该模块支持实时预览处理效果，辅助用户在噪声抑制与特征保留间取得平衡。

3. 数据格式标准化与转换：用户可对原始数据进行单位转换（如阻抗模值从 Ω 转换为 kΩ）、坐标变换（如频率取对数 log(f)）、或数据类型重组（如提取特定频率区间的实部/虚部），使数据格式统一适配后续分析工具（如等效电路拟合、粒度分布计算）的要求
4. 预处理流程的验证与优化：用户可将处理前后的数据叠加对比可视化（如在 Nyquist 图中对比降噪前后的半圆形态），直观验证降噪/转换步骤是否有效修正异常点、消除基线偏移，或是否引入额外失真，从而迭代优化处理参数。
5. 批量化预处理与流程自动化：。对于大量重复性数据集（如时间序列测量、多组平行实验），用户可定义标准化处理流程模板（如先降噪→再对数转换→最后数据裁剪），实现一键批处理，显著提升数据处理效率与一致性，减少人工操作误差。

4.1.2 界面布局说明

Processing (数据可视化) 模块是用户加载、查看和分析 EIS 或 DS 实验数据的核心区域，界面清晰分为左右两部分：左侧为文件管理与数据选择区，负责加载实验数据文件并让用户选择具体数据点或通道；右侧为数据可视化与控制区，动态展示用户所选数据（支持 Nyquist 图、Bode 图等多种图表类型），并提供缩放、平移、坐标轴调整等交互工具以及图表导出功能，使用户能直观高效地探索原始或处理后的数据。

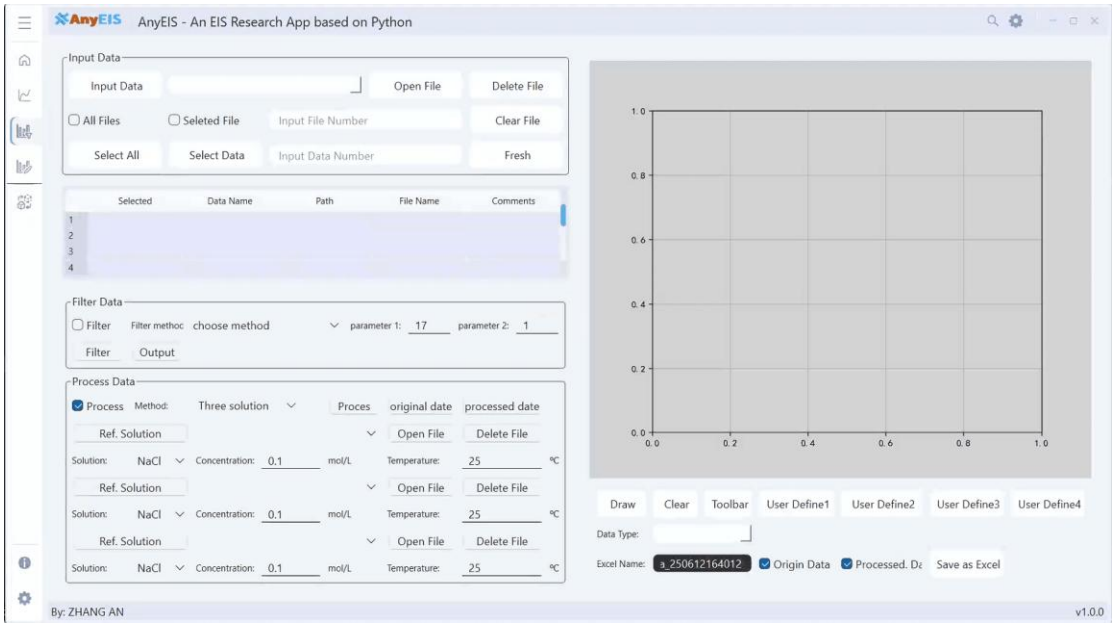


图 2 Processing 界面

4.2 数据加载与基础操作

核心功能： 允许用户导入、管理实验数据文件，并可能添加注释），并选择哪些数据将被绘制。

4.2.1 文件操作按钮组

d) Input Data (输入数据) 按钮：

功能： 这是**最主要的文件导入入口**。点击此按钮会打开一个系统文件对话框，允许用户浏览本地计算机，**上传**一个或多个包含 EIS 或 DS 实验数据的文件。支持的文件格式通常包括 .txt, .csv, .xlsx, .xls 等常见电化学数据格式。

e) Open File (打开文件) 按钮：

功能：点击此按钮会打开一个系统文件对话框，允许用户**打开**一个**已存在于软件工作空间或项目中的文件。** 这通常用于重新加载之前处理过或保存过的数据文件（如果软件有项目或会话管理）。它可能比 Input Data 更侧重于访问软件内部管理的数据集。

f) Delete File (删除文件) 按钮：

功能：从软件的**当前会话或文件列表**中**移除**选定的数据文件。这通常**不会**删除计算机硬盘上的原始文件，只是将其从当前软件界面和内存中清除。

4.2.2 文件选择控制区

d) All Files (所有文件)：

功能： 勾选此选项表示选择当前加载的所有数据文件进行绘图。

e) Selected Files (选定文件)：

功能： 勾选此选项表示仅选择在下方表格中明确勾选了 Selected 复选框的特定文件进行绘图。

f) File Number (文件编号) 输入框：

功能： 当选择模式为 Selected Files 时，此输入框允许用户直接输入一个或多个文件的编号（对应下方表格中的行号或内部 ID），以快速选择特定文件，无需在表格中手动勾选。输入格式可能是单个数字(e.g., 1)、逗号分隔列表(e.g., 1, 3, 或范围(e.g., 1-3)`。

4.2.3 数据文件信息表格

功能： 以表格形式**列出所有当前加载的数据文件及其关键信息**。

e) Selected **(选择)：** 一个**复选框：**

功能： 用户勾选此行表示选择该文件用于绘图（当上方选择模式为 Selected Files 时

生效）。

f)　Data Name **(数据名称)：**

功能： 显示该数据集的**标识符或名称。** 这可能是软件自动生成的（如基于文件名），也可能是用户自定义的（如果软件支持重命名）。

g)　Path **(路径)：**

功能： 显示该数据文件在计算机上的**完整存储路径**。

h)　File Name **(路径)：**

功能： 显示数据文件的原始名称（带扩展名）。

e）　**Comments (路径)：**

功能：允许用户为该数据集添加自定义的文本注释、标签或元数据（例如，实验条件、样品编号、备注等）。这对于区分和管理多个相似数据集非常有用。用户通常可以在此单元格内双击进行编辑。

4.3 数据过滤

对选定的原始数据进行**初步的噪声过滤或平滑处理**，以提高数据质量，为后续更复杂的处理（如转换或三溶液法）做准备。

4.3.1 过滤选择控制区

a)　过滤方法选择 (Filter Method Selection)：

功能：提供一个下拉菜单，列出可用的数据滤波或平滑算法。

- **常见选项可能包括：**
- **移动平均 (Moving Average)：** 用相邻数据点的平均值代替当前点，简单有效。
- **Savitzky-Golay 滤波器：** 在移动窗口上进行多项式最小二乘拟合，能更好地保留数据特征（如峰值）。
- **低通滤波器 (Low-pass Filter)：** 滤除高于设定截止频率的噪声（在频域操作）。
- **中值滤波 (Median Filter)：** 用邻域中值代替当前点，对脉冲噪声有效。
- **(可能) 用户自定义滤波器。**

b) **参数输入 (Parameters)：**

功能：根据选择的过滤方法，提供相应的参数输入框。

c) Filter **(过滤) 按钮：**

功能： 核心执行按钮。根据选定的文件、选择的过滤方法及其参数，对原始数据进行滤波/平滑计算。计算后的“过滤数据”通常会在内部存储，并可能触发右侧图表更新（如果配置如此）或为后续处理步骤（如“处理数据”或 Plotting）提供新数据源。

d) Output **(输出) 按钮：**

功能：将经过 Filter 操作处理后的数据（即过滤结果）导出在右侧图表区域绘制出来（与原始数据对比）。

4.4 数据处理

执行核心的数据转换或特定分析方法。这是介电谱 (DS) 中一种消除电极极化效应的标准方法。它通过测量三种不同浓度电解液中样品的阻抗，来计算样品本身的复介电常数.

a) **处理方法选择 (Process Method Selection):**

然只提到三溶液法，但界面可能有一个下拉菜单允许选择不同的处理算法（如 EIS 到 DS 转换、Kramers-Kronig 校验等）。这里聚焦三溶液法。

数据信息 (Data Information)：

此部分功能可能较模糊，可能是记录或选择数据

b) Original Data **(原始数据) 输入框：**可能用于输入或自动记录原始数据测量的日期。

c) Processed Data **(处理数据) 输入框：** 可能用于输入或自动记录当前进行三溶液法处理的日期。

d) **溶液配置 (Solution Configuration)：核心部分**。为三溶液法定义三种电解液。**三个独立的溶液选项区域 (通常标记为 Solution 1, Solution 2, Solution 3。**

e) Reference Solution **(参考溶液) 输入框/选择器：**指定该溶液对应的**参考数据文件**。这应该是**同一个样品**在**该特定浓度电解液**中测得的 EIS 数据。用户需要为每种溶液指定其对应的 EIS 数据。

f) Concentration **(浓度) 输入框：** 输入该电解液的**摩尔浓度 (mol/L)** 或其他浓度单位。浓度应覆盖一个范围（通常低、中、高）。

g) Temperature **(温度) 输入框：** 输入该 EIS 测量时的**温度 (°C 或 K)**。温度一致性

对结果准确性很重要。

h) Open File **(打开文件) 按钮：** 功能同前。用于为该溶液**选择并加载**对应的 EIS 数据文件。点击后可能弹出文件对话框，用户选择该溶液浓度下样品的 EIS 数据文件。加载后，文件信息应关联到该溶液配置。

i) Delete File **(删除文件) 按钮：** 功能同前。**移除**为该溶液选择的 EIS 数据文件（不删硬盘文件）。

j) Process **(处理) 按钮：**

功能： 核心执行按钮。当三种溶液都正确配置了对应的 EIS 数据文件、浓度和温度后，点击此按钮。软件将**执行三溶液法计算**。算法会利用三个不同浓度下的 EIS 数据（通常聚焦于低频由电极主导的阻抗部分），通过数学处理**消除电极极化贡献**，最终计算出样品本体材料的**复介电常数**谱。

k) Output **(输出) 按钮：**

功能：将**经过** Process **操作（三溶液法）计算得到的复介电谱数据 (DS 数据) 导出**。

4.3 数据可视化与图表配置

功能： 展示用户选择的 EIS/DS 数据图表，并提供控制图表显示、交互和导出的工具。

4.3.1 绘图区域 (Plot Area)

功能： 这是界面的核心可视化区域。初始状态为空白。当选择了数据文件并点击 Draw 按钮后，这里将绘制出用户选择的 EIS 或 DS 数据图表。

显示内容： 根据数据类型和用户可能的配置（可能在工具栏或设置中），可以显示多种标准图谱：

EIS: Nyquist 图 (-Z'' vs Z'), Bode 图 (|Z| vs f, Phase vs f), 导纳图等。

DS: 复介电常数实部 (ε') vs f, 虚部 (ε'') vs f, 损耗角正切 (tan δ) vs f, Cole-Cole 图 (ε'' vs ε') 等。

特性： 通常支持交互操作，如缩放、平移、数据点悬停查看数值、图例显示/隐藏等。

4.3.2 绘图控制按钮组

e) Draw **(绘制) 按钮：**

功能：核心绘图指令按钮。根据左侧区域选择的文件（所有文件或选定的文件）和当前的数据类型设置，**在绘图区域生成或更新相应的图表**。如果数据或选择发生变化，需要点击此按钮来刷新视图。

f) Clear **(清除) 按钮：**

功能：清空当前绘图区域中的所有图表和图形元素，使其恢复空白状态。这**不会**删除左侧加载的文件数据本身。

g) Toolbar **(工具栏) 按钮：**

功能： 点击此按钮通常会**显示或隐藏一个浮动/嵌入的图表工具栏**。这个工具栏提供对绘图区域更精细的控制，通常包括：。

- **缩放：** 矩形缩放、X/Y 轴缩放、恢复原始视图。
- **平移/移动：** 拖动视图。
- **保存图像：** 将当前图表保存为图片文件 (PNG, JPG, SVG, PDF 等)。
- **复制图像：** 复制图表到剪贴板。
- **图例控制：** 显示/隐藏图例，调整位置。
- **坐标轴设置：** 调整范围、标签、刻度、比例尺 (线性/对数)。
- **网格线：** 显示/隐藏网格线

h) User Define 1, 2, 3, 4 **(用户定义 1, 2, 3, 4) 按钮：**

功能： 这些是**预留的可自定义功能按钮**。软件可能允许用户（或管理员/开发者）为这些按钮**分配特定的宏、脚本或常用操作**。例如：

a) 快速切换到特定图表类型 (如 User Define 1 = Nyquist, User Define 2 = Bode Modulus)。
b) 应用预设的图表样式/主题。
c) 执行特定的数据处理步骤后绘图。
d) 调用外部脚本。

4.4 数据导出与共享

4.4.1 数据输出控制区

d) 数据类型下拉菜单：

功能： 提供一个下拉列表，让用户选择**要导出到 Excel 的数据类型**。

- Origin Data **(原始数据)：** 导出用户通过 Input Data 加载的、未经 Processing 模块处理的原始实验数据。
- Processed Data **(处理后的数据)：**导出经过 Processing 模块处理（如降噪、EIS->DS 转换）后的数据。

e)　Excel 名称输入框：

功能： 允许用户为即将导出的 Excel 文件**指定一个名称**（不含 .xlsx 扩展名）

f）　Excel 名称输入框：

功能： 点击此按钮会根据用户在**数据类型下拉菜单**中的选择（原始数据或处理后的数据）和**左侧选定的文件**（所有文件或选定的文件），将相应的数据**导出并保存为一个 Excel (.xlsx) 文件**。文件将保存到用户指定的位置（通常会弹出保存对话框）

4.5 常见问题与技巧

Plotting 模块的界面专注于**“选择数据 -> 绘制图表 -> 导出数据”**的核心流程。左侧区域提供强大的文件管理和精确选择能力，右侧区域则负责将选定的数据以丰富的图表形式直观呈现，并提供绘图控制、交互和导出功能。Draw 和 Save to Excel 是连接左右两侧、触发核心操作的关键按钮。Toolbar 和 User Define 按钮增强了图表的交互性和可定制性。这种布局清晰地将数据输入/选择与结果输出/控制分开，使用户能够高效地进行数据可视化工作。

第 5 章　Simulation 模型仿真

5.1 模块功能概述

Simulation 模块 是用户进行电化学阻抗谱（EIS）或介电谱（DS）理论建模的核心平台。用户在此可基于预设的物理模型和参数，便捷地生成仿真的响应曲线。该模块的核心在于提供强大的理论模型支持，包括经典的 EIS 等效电路模型和介电弛豫模型，特别是其能够模拟复杂的核壳结构（如细胞、包覆颗粒等）的介电响应，从而洞察材料内部的电学特性。用户可通过仿真理解模型的预测行为、预先推演实验结果、或为后续的实际数据拟合设定理想的初始参考曲线。生成的仿真曲线直观反映了参数设定（如电阻、电容、弛豫时间、分布参数等）对谱图特征的影响。简而言之，Simulation 模块是用户建立理论认知、探索参数空间、规划实验方案的关键工具，通过模型仿真显著提升了理论预演能力和精准模型建构效率，有效衔接理论模型与实际实验数据分析。

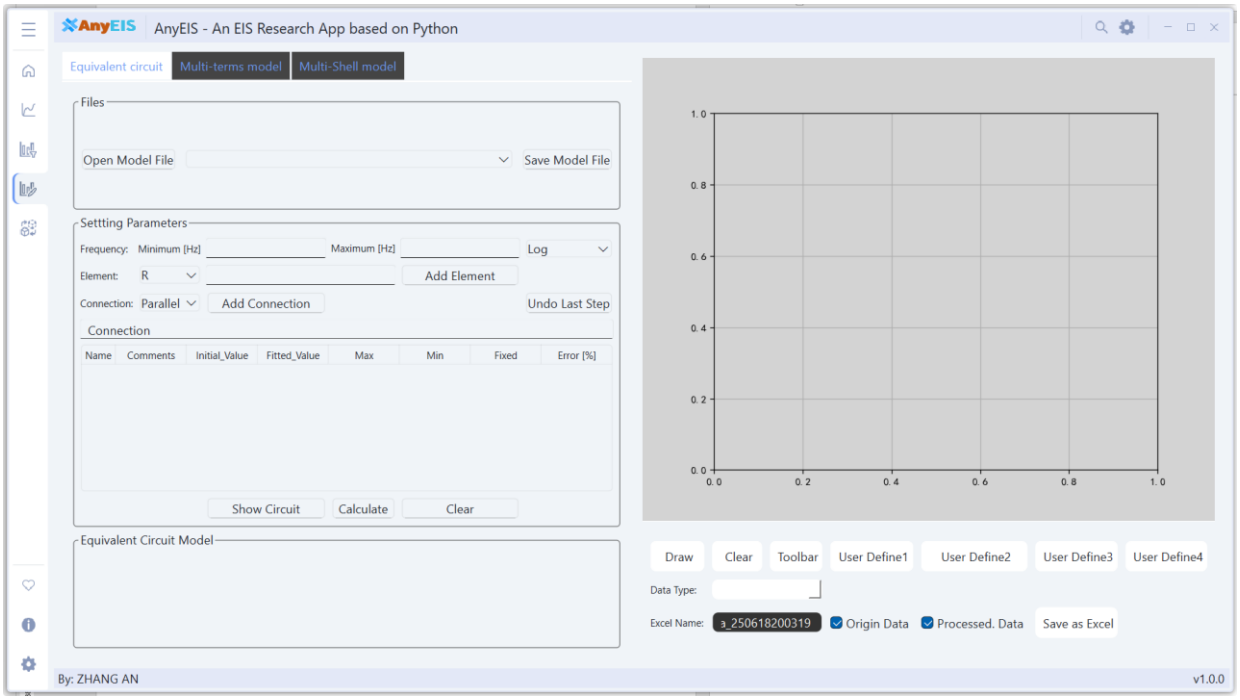


图 2 Simulation 界面

5.1.1 适用场景

Simulation (数据可视化) 模块（如图 2 所示）是用户进行电化学阻抗谱 (EIS) 或动态光散射 (DS) 等实验数据分析的核心交互平台。 该模块的核心价值在于其强大的直观呈现与探索能力，适用于多种关键场景：

1. **理论模型探索与教学辅助：**用户可利用该模块生成基于等效电路（如 R-CPE、Warburg）或介电弛豫模型（如 Cole-Cole、Havriliak-Negami）的仿真曲线，直观展示参数

变化对谱图特征（如弛豫峰、相角拐点）的影响，加速对复杂电化学/介电机理的理解，特别适用于教学演示与理论验证。

2. **实验前的预测与方案优化：**在真实测量前预演实验结果：通过模拟核壳结构（如细胞膜、包覆型颗粒）在特定参数（界面电容、核层电导率）下的响应，或调整弛豫时间（τ）、分布参数（α）等关键变量，辅助确定最佳实验条件（如频率扫描范围、测量精度需求）。

3. **复杂体系的行为解析：**为生物细胞、复合材料等多界面体系提供理论参照：仿真多弛豫过程的叠加效应（如介电谱中的次级弛豫峰），区分不同物理机制（离子极化/界面极化）的贡献，通过与实验数据比对初步识别主导控制因素。

4. **数据拟合的初始化与验证：**生成高精度理论曲线作为"理想参照系"：解决实际数据因噪声干扰导致的拟合发散问题，提供初始参数基准；通过叠加仿真与拟合结果（如虚线 vs 实线），验证分析流程的可靠性及模型适用性。

5.1.2 界面布局说明

Simulation 应用界面分为左右两部分：左侧是文件与参数设置区，用户可以加载和保存模型文件，设置频率范围和元件参数，管理连接，并操作等效电路模型、介电模型、球壳模型等；右侧是数据可视化与控制区，用户可以动态查看和分析数据，支持多种图表类型，提供缩放、平移等交互工具，并允许导出图表为 Excel 文件。整个界面设计简洁直观，便于用户高效进行电化学阻抗谱（EIS）研究。

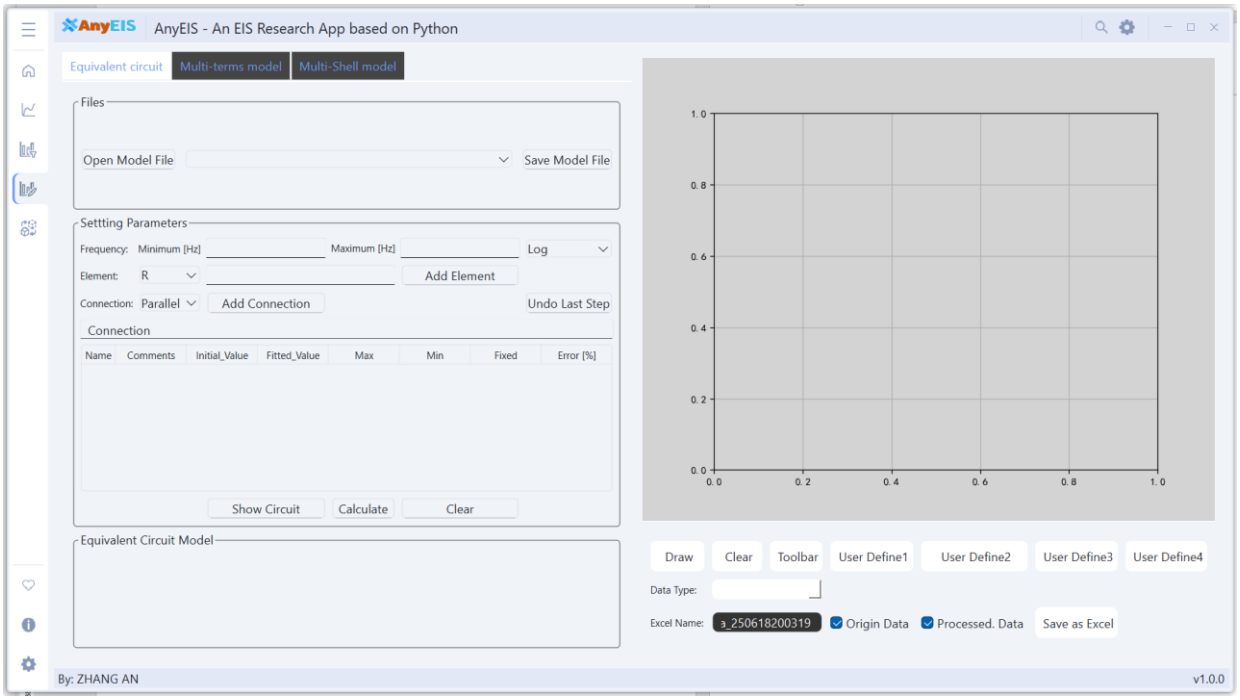


图 2 Simulation 界面

5.2 数据加载与基础操作

核心功能： 允许用户导入、管理实验数据文件，并可能添加注释），并选择拟合的模型类别。

5.2.1 模型配置

- **功能**：选择基础仿真模型
- **选项按钮**：
  a) Equivalent circuit (等效电路模型)
     - 用于构建电路模型（如 R-C 并联、Randle 电路等）
     - 输出：EIS 谱图（Nyquist/Bode 图）
  b) Multi-terms model (多参数介电弛豫模型)
     - 用于模拟介电弛豫行为（如 Debye, Cole-Cole 模型）
     - 输出：DS 谱图（ε' 和 ε" 频谱）
  c) Multi-Shell model (多壳层模型)
     - 专用于核壳结构（如细胞、包覆颗粒）
     - 输出：复杂介电响应曲线

5.2.2 文件操作按钮组

a) Open (打开) 按钮：

功能： 加载预存的模型配置文件，自动填充所有参数和电路结构。

g) Save (保存) 按钮：

功能： 将当前模型配置（参数+结构）保存为文件。

h) Save As (删除文件) 按钮：

功能： 将当前配置另存为新文件（保留原始文件）。

5.2.3 参数设置 (Setting Parameters)

功能：定义仿真范围和基础元件

a) 等效电路模型

功能： 勾选此选项表示选择当前加载的所有数据文件进行绘图。

- **电路图显示区**：
  - 图形化展示电路拓扑（电阻、电容等符号化连接）
- **元件操作按钮**：
  - Add Component：添加选定元件到电路
  - Delete：删除选中元件
  - Edit Parameters：修改元件值（如电阻阻值、CPE 的 n 值）
- **结构控制**：

- Connect：手动连接元件节点
- Clear Circuit：清空整个电路

b）**多参数/多壳模型：**

- **参数表格：**
  - 显示当前模型所有参数（弛豫时间 τ、分布系数 α 等）
- **项操作按钮：**
  - Add Term：添加新弛豫项（如新增一个 Cole-Cole 项）
  - Remove Term：删除选中项

c) 核心计算按钮：

- Simulate (仿真)
  - 根据当前配置生成 EIS/DS 曲线
  - 结果实时显示在右侧图表区
- Calculate Parameters (拟合计算)
  - 将模拟曲线与实验数据拟合（需导入数据）
  - 输出：R, C, τ, α 等物理参数值

5.3 数据可视化与图表配置

功能： 展示用户选择的 EIS/DS 数据图表，并提供控制图表显示、交互和导出的工具。

5.3.1 绘图区域 (Plot Area)

功能： 这是界面的核心可视化区域。初始状态为空白。当选择了数据文件并点击 Draw 按钮后，这里将绘制出用户选择的 EIS 或 DS 数据图表。

显示内容： 根据数据类型和用户可能的配置（可能在工具栏或设置中），可以显示多种标准图谱：

EIS: Nyquist 图 (-Z'' vs Z'), Bode 图 (|Z| vs f, Phase vs f), 导纳图等。

DS: 复介电常数实部 (ε') vs f, 虚部 (ε'') vs f, 损耗角正切 (tan δ) vs f, Cole-Cole 图 (ε'' vs ε') 等。

特性： 通常支持交互操作，如缩放、平移、数据点悬停查看数值、图例显示/隐藏等。

5.3.2 绘图控制按钮组

i) Draw **(绘制) 按钮：**

功能：核心绘图指令按钮。根据左侧区域选择的文件（所有文件或选定的文件）和当前的数据类型设置，**在绘图区域生成或更新相应的图表**。如果数据或选择发生变化，需要

点击此按钮来刷新视图。

j) Clear **(清除) 按钮：**

功能：清空当前绘图区域中的所有图表和图形元素，使其恢复空白状态。这**不会**删除左侧加载的文件数据本身。

k) Toolbar **(工具栏) 按钮：**

功能： 点击此按钮通常会**显示或隐藏一个浮动/嵌入的图表工具栏**。这个工具栏提供对绘图区域更精细的控制，通常包括：。

- **缩放：** 矩形缩放、X/Y 轴缩放、恢复原始视图。
- **平移/移动：** 拖动视图。
- **保存图像：** 将当前图表保存为图片文件 (PNG, JPG, SVG, PDF 等)。
- **复制图像：** 复制图表到剪贴板。
- **图例控制：** 显示/隐藏图例，调整位置。
- **坐标轴设置：** 调整范围、标签、刻度、比例尺 (线性/对数)。
- **网格线：** 显示/隐藏网格线

l) User Define 1, 2, 3, 4 **(用户定义 1, 2, 3, 4) 按钮：**

功能： 这些是**预留的可自定义功能按钮**。软件可能允许用户（或管理员/开发者）为这些按钮**分配特定的宏、脚本或常用操作**。例如：

a) 快速切换到特定图表类型 (如 User Define 1 = Nyquist, User Define 2 = Bode Modulus)。
b) 应用预设的图表样式/主题。
c) 执行特定的数据处理步骤后绘图。
d) 调用外部脚本。

5.4 数据导出与共享

5.4.1 数据输出控制区

g) 数据类型下拉菜单：

功能： 提供一个下拉列表，让用户选择**要导出到 Excel 的数据类型**。

- Origin Data **(原始数据)：** 导出用户通过 Input Data 加载的、未经 Processing 模块处理的原始实验数据。
- Processed Data **(处理后的数据)：**导出经过 Processing 模块处理（如降噪、EIS->DS 转换）后的数据。

h) Excel 名称输入框：

功能： 允许用户为即将导出的 Excel 文件**指定一个名称**（不含 .xlsx 扩展名）

ⅰ） **Excel 名称输入框：**

功能： 点击此按钮会根据用户在**数据类型下拉菜单**中的选择（原始数据或处理后的数据）和**左侧选定的文件**（所有文件或选定的文件），将相应的数据**导出并保存为一个 Excel (.xlsx) 文件**。文件将保存到用户指定的位置（通常会弹出保存对话框）

5.5 常见问题与技巧

Plotting 模块的界面专注于 **“选择数据 -> 绘制图表 -> 导出数据”** 的核心流程。左侧区域提供强大的文件管理和精确选择能力，右侧区域则负责将选定的数据以丰富的图表形式直观呈现，并提供绘图控制、交互和导出功能。Draw 和 Save to Excel 是连接左右两侧、触发核心操作的关键按钮。Toolbar 和 User Define 按钮增强了图表的交互性和可定制性。这种布局清晰地将数据输入/选择与结果输出/控制分开，使用户能够高效地进行数据可视化工作。

第 6 章　Fitting 数据拟合

6.1 模块功能概述

Fitting（拟合）模块作为实验数据分析的核心环节，用户可将来自 Plotting 或 Processing 模块的测量数据拟合至各类理论模型（涵盖 EIS 等效电路及 Debye、Cole-Cole、Cole-Davidson 等介电弛豫模型），通过数学优化算法最小化模型预测与实验数据的差异，实现参数精确提取。该模块提供模型库调用、自动参数调优、统计指标评估（如 χ^2、R^2、残差分析）及多模型对比功能，支持拟合曲线与原始数据的可视化叠加，使用户能直观验证模型适用性。其输出结果（优化参数、拟合方程及专业图表）直接关联物理机制，从而将原始数据转化为定量物理解释，为电化学或介电系统的机理研究提供关键理论支撑。简言之，Fitting 模块通过严谨的数学优化架起数据与模型间的桥梁，驱动深度科学解析。

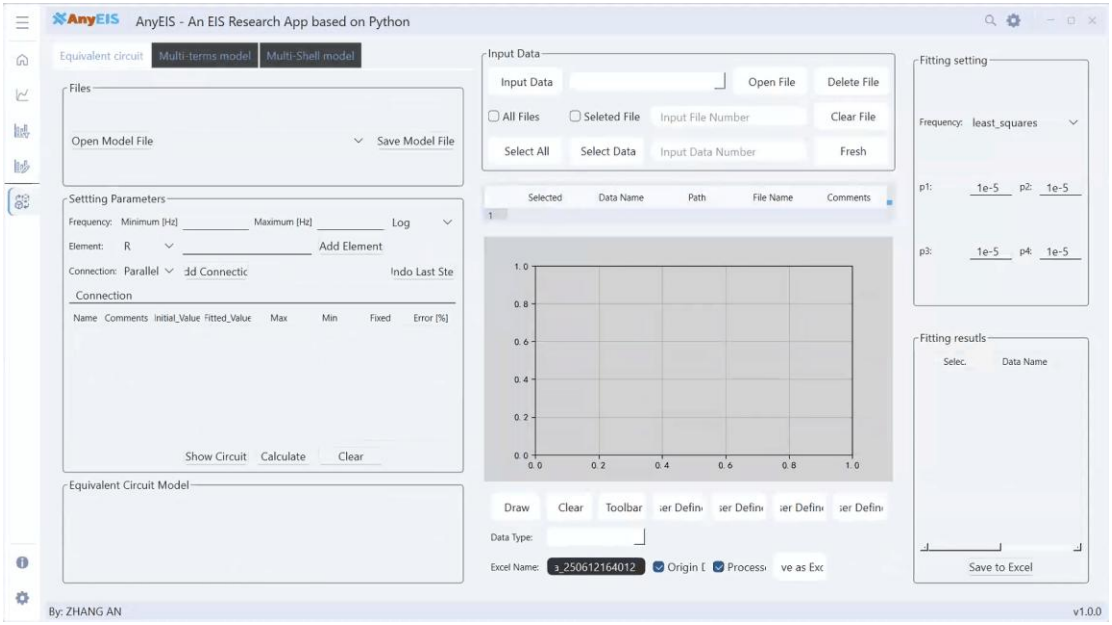


图 2 Plotting 界面

6.1.1 适用场景

Fitting (数据可视化) 模块（如图 2 所示）是用户进行电化学阻抗谱 (EIS) 或动态光散射 (DS) 等实验数据分析的核心交互平台。 该模块的核心价值在于其强大的直观呈现与探索能力，适用于多种关键场景：

1. **电化学/介电参数的精确提取：**该场景的核心价值在于**实现实验数据的物理意义解码：**用户通过调用内置模型库（如 EIS 等效电路、Cole-Cole 介电模型），将来自 Plotting 或 Processing 模块的实测数据（阻抗谱、介电谱）拟合至选定理论方程，利用数学优化算法（如最小二乘法）自动调参，最小化模型预测与实测值的差异，最终输出电阻、电容、

弛豫时间（τ）、分布参数（α/β）等关键物理量的优化估值及其置信区间，从而为分析界面反应动力学、离子输运行为或分子弛豫机制提供**定量化物理依据**。

2. **模型适用性的客观验证与优选：**该场景致力于**解决多模型竞争下的科学决策问题：**当存在多个候选理论模型（如不同等效电路拓扑、不同弛豫方程）时，用户可通过模块的多模型对比功能，将同一数据集并行拟合至不同模型，结合统计指标（χ^2、R^2、残差分布）定量评估拟合优度，并利用拟合曲线与原始数据的可视化叠加直观识别系统偏差；此过程能有效排除不适用模型，筛选出最贴近物理本质的理论框架，**为机理研究提供可靠的模型支撑**。

3. **复杂体系主导机制的机理辨识：**该场景聚焦于**解析多物理过程耦合的贡献权重：**针对生物细胞、复合材料等多界面/多弛豫体系，用户通过拟合包含多弛豫项的复合模型（如介电谱中的多 Cole-Cole 项叠加），量化各子过程（界面极化/偶极弛豫/离子迁移）的特征参数（弛豫强度 Δε、弛豫时间 τ）及其分布特性；通过分析参数显著性与相关性，可区分主导因素与次要效应，**揭示复杂体系动态响应的控制性物理机制**。

6.1.2 界面布局说明

Fitting (数据可视化) 模块图中的界面布局分为左、中、右三部分，旨在为用户提供一个全面的 EIS（电化学阻抗谱）研究环境。左侧部分用于模型文件与参数设置，包括文件操作、参数设置和基础电路模型展示。中间部分集成了输入数据管理、图表展示、拟合结果查看和数据导出功能，用户可以选择数据，并通过图表区域动态展示所选数据，同时支持将数据导出到 Excel。右侧部分则专注于拟合设置，允许用户选择拟合方法并设置相关参数。整个设计使得用户能够直观、高效地进行 EIS 数据的探索和分析。

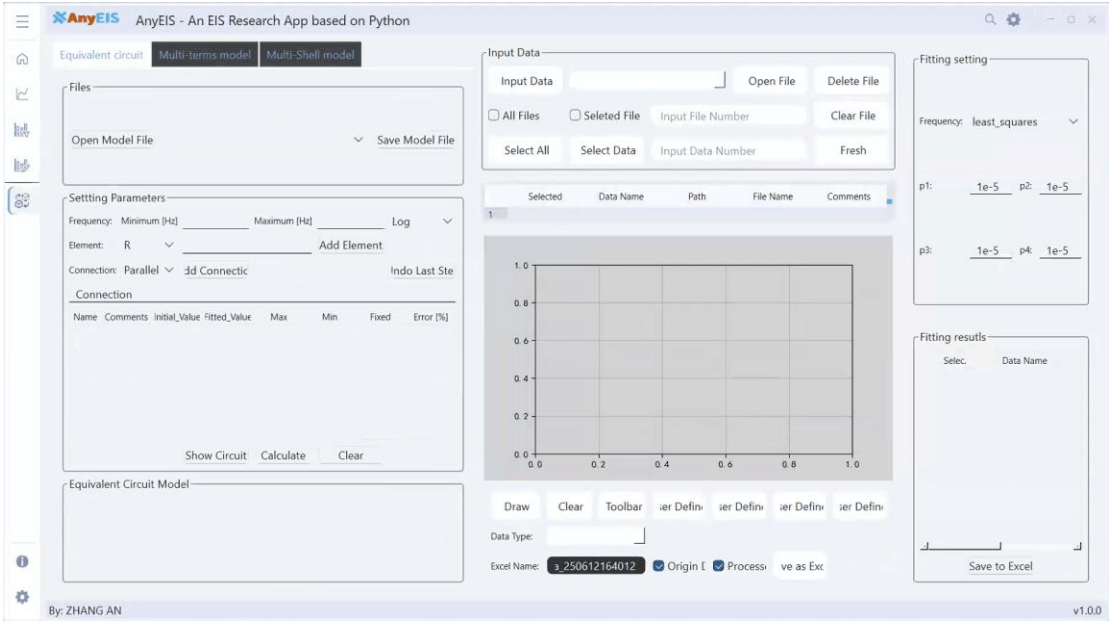


图 2 Fitting 界面

6.2 数据加载与基础操作

核心功能： 允许用户导入、管理实验数据文件，并可能添加注释），并选择哪些数据将被绘制。

6.2.1 文件操作按钮组

i) Input Data (输入数据) 按钮：

功能： 这是**最主要的文件导入入口**。点击此按钮会打开一个系统文件对话框，允许用户浏览本地计算机，**上传**一个或多个包含 EIS 或 DS 实验数据的文件。支持的文件格式通常包括 .txt, .csv, .xlsx, .xls 等常见电化学数据格式。

j) Open File (打开文件) 按钮：

功能：点击此按钮会打开一个系统文件对话框，允许用户**打开**一个**已存在于软件工作空间或项目中的文件。** 这通常用于重新加载之前处理过或保存过的数据文件（如果软件有项目或会话管理）。它可能比 Input Data 更侧重于访问软件内部管理的数据集。

k) Delete File (删除文件) 按钮：

功能：从软件的**当前会话或文件列表**中**移除**选定的数据文件。这通常**不会**删除计算机硬盘上的原始文件，只是将其从当前软件界面和内存中清除。

6.2.2 文件选择控制区

l) All Files (所有文件)：

功能： 勾选此选项表示选择当前加载的所有数据文件进行绘图。

m) Selected Files (选定文件)：

功能： 勾选此选项表示仅选择在下方表格中明确勾选了 Selected 复选框的特定文件进行绘图。

n) File Number (文件编号) 输入框：

功能： 当选择模式为 Selected Files 时，此输入框允许用户直接输入一个或多个文件的编号（对应下方表格中的行号或内部 ID），以快速选择特定文件，无需在表格中手动勾选。输入格式可能是单个数字(e.g., 1)、逗号分隔列表(e.g., 1, 3, 或范围(e.g., 1-3)`。

6.2.3 数据文件信息表格

功能： 以表格形式**列出所有当前加载的数据文件及其关键信息**。

i) Selected **(选择)：** 一个**复选框：**

功能： 用户勾选此行表示选择该文件用于绘图（当上方选择模式为 Selected Files 时生效）。

j) Data Name **(数据名称)：**

功能： 显示该数据集的**标识符或名称。** 这可能是软件自动生成的（如基于文件名），也可能是用户自定义的（如果软件支持重命名）。

k) Path **(路径)：**

功能： 显示该数据文件在计算机上的**完整存储路径**。

l) File Name **(路径)：**

功能： 显示数据文件的原始名称（带扩展名）。

e） **Comments (路径)：**

功能：允许用户为该数据集添加自定义的文本注释、标签或元数据（例如，实验条件、样品编号、备注等）。这对于区分和管理多个相似数据集非常有用。用户通常可以在此单元格内双击进行编辑。

6.3 数据输入与分析

Input Data

- 导入实验数据文件（支持.txt/.csv 等格式）
- 数据编号选择器：定位特定数据集

图表显示区

- 动态绘制：实验数据点（散点）、拟合曲线（实线）、残差分布（子图）
- 支持右键菜单切换 Nyquist/Bode/DS 谱图显示

Fitting Setting

- 频率范围覆盖：继承左侧设置或自定义
- 参数初始化：输入 p1, p2, p3...（对应具体模型参数初始值）
- 权重设置：为不同频段数据分配拟合权重

Fitting Results

- 参数结果表：显示优化值及标准误差（如 R=102.4±0.5Ω）
- 质量指标：χ^2(卡方)、R^2(决定系数)、RMSE(均方根误差)

Save to Excel **按钮**

- 一键导出拟合结果（含参数值、误差、统计指标）

6.4 数据可视化与图表配置

功能： 展示用户选择的 EIS/DS 数据图表，并提供控制图表显示、交互和导出的工具。

6.4.1 绘图区域（Plot Area）

功能： 这是界面的核心可视化区域。初始状态为空白。当选择了数据文件并点击 Draw 按钮后，这里将绘制出用户选择的 EIS 或 DS 数据图表。

显示内容： 根据数据类型和用户可能的配置（可能在工具栏或设置中），可以显示多种标准图谱：

EIS: Nyquist 图 (-Z'' vs Z'), Bode 图 (|Z| vs f, Phase vs f), 导纳图等。

DS: 复介电常数实部 (ε') vs f, 虚部 (ε'') vs f, 损耗角正切 (tan δ) vs f, Cole-Cole 图 (ε'' vs ε') 等。

特性： 通常支持交互操作，如缩放、平移、数据点悬停查看数值、图例显示/隐藏等。

6.4.2 绘图控制按钮组

m) Draw **(绘制) 按钮：**

功能：核心绘图指令按钮。根据左侧区域选择的文件（所有文件或选定的文件）和当前的数据类型设置，**在绘图区域生成或更新相应的图表**。如果数据或选择发生变化，需要点击此按钮来刷新视图。

n) Clear **(清除) 按钮：**

功能：清空当前绘图区域中的所有图表和图形元素，使其恢复空白状态。这**不会**删除左侧加载的文件数据本身。

o) Toolbar **(工具栏) 按钮：**

功能： 点击此按钮通常会**显示或隐藏一个浮动/嵌入的图表工具栏**。这个工具栏提供对绘图区域更精细的控制，通常包括：。

- **缩放：** 矩形缩放、X/Y 轴缩放、恢复原始视图。
- **平移/移动：** 拖动视图。
- **保存图像：** 将当前图表保存为图片文件 (PNG, JPG, SVG, PDF 等)。
- **复制图像：** 复制图表到剪贴板。

- **图例控制：** 显示/隐藏图例，调整位置。
- **坐标轴设置：** 调整范围、标签、刻度、比例尺 (线性/对数)。
- **网格线：** 显示/隐藏网格线

p) User Define 1, 2, 3, 4 **(用户定义 1, 2, 3, 4) 按钮：**

功能： 这些是**预留的可自定义功能按钮**。软件可能允许用户（或管理员/开发者）为这些按钮**分配特定的宏、脚本或常用操作**。例如：

a) 快速切换到特定图表类型 (如 User Define 1 = Nyquist, User Define 2 = Bode Modulus)。
b) 应用预设的图表样式/主题。
c) 执行特定的数据处理步骤后绘图。
d) 调用外部脚本。

6.5 算法配置

拟合算法配置

- **算法选择器**：下拉菜单包含：
  - Levenberg-Marquardt（最小二乘）
  - 遗传算法（全局优化）
  - 蒙特卡洛法（参数空间探索）
- **参数设置**：
  - Max Iterations：最大迭代次数（默认 200）
  - Tolerance：收敛阈值（默认 1e-6）
  - Constraints：参数物理约束（如 R>0, 0<α<1）

6.6 数据导出与共享

6.6.1 数据输出控制区

j) 数据类型下拉菜单：

功能： 提供一个下拉列表，让用户选择**要导出到 Excel 的数据类型**。

- Origin Data **(原始数据)：** 导出用户通过 Input Data 加载的、未经 Processing 模块处理的原始实验数据。
- Processed Data **(处理后的数据)：**导出经过 Processing 模块处理（如降噪、EIS->DS

转换）后的数据。

k) Excel 名称输入框：

功能： 允许用户为即将导出的 Excel 文件**指定一个名称**（不含 .xlsx 扩展名）

l) Excel 名称输入框：

功能： 点击此按钮会根据用户在**数据类型下拉菜单**中的选择（原始数据或处理后的数据）和**左侧选定的文件**（所有文件或选定的文件），将相应的数据**导出并保存为一个 Excel (.xlsx) 文件**。文件将保存到用户指定的位置（通常会弹出保存对话框）

6.5 常见问题与技巧

核心操作流程

1. **模型选择** → 2. **导入数据** → 3. **构建模型/设初值** → 4. **配置算法** → 5. **执行拟合** → 6. **验证导出**

关键技巧：

- 通过 Simulate 预生成曲线，调整初值逼近实验数据
- 残差图出现规律偏差时，提示模型选择不当
- 多壳模型需确保核壳参数有明确物理意义
- 使用遗传算法避免局部最优解

设计优势：实现"数据导入→模型构建→参数优化→结果验证"全流程闭环，显著提升电池阻抗分析、生物细胞介电特性研究等场景的效率。

第 7 章　数学和物理原理

介绍 AnyEIS 软件使用到的相关数学、物理、电化学、电阻抗谱、介电谱等理论知识。

7.1 EIS

1.1.1 课题研究背景

（1）标准化　　微软公司 Visual Basic 6.0 是 Windows 应用程序开发工具，是目前最为广泛的、易学易用的、面向对象的开发工具。Visual Basic 提供了大量的控件，这些控件可用于设计界面和实现各种功能，减少了编程人员的工作量，也简化了界面设计过程，从而有效的提高了应用程序的运行效率和可靠性。Windows 下的 Visual 是一种操作方便、使用简单的新工具。Visual Basic 应用程序基本的构建块是用户所创建的对象，每一个对象都具有一些特性和行为（属性事件和方法）。开发人员可以最有效利用所创建的每一个对象。使应用程序具有通用性扩展性以及强有力的功能。

正文的层次格式

正文是一个逻辑严密、论述准确、结构合理、内容充实的整体，一般应包括研究背景、主体研究内容及过程、结论等部分。作者可视具体研究内容分为若干章。全文应与参考文献紧密结合，重点论述作者本人的独立研究工作和创造性见解。论文不得模糊作者与他人的工作界限，参考或引用了他人的学术成果或学术观点，必须给出参考文献，严禁抄袭、占有他人的成果。

4.1 正文的层次格式

正文的层次格式如下：

1 XXXX（三号粗黑体，居左，单倍行距）

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(内容用小四号宋体，论文字间距设置为：标准。行间距设置为：固定值 20 磅)

1.1 XXXXX（小三号粗黑体，居左，单倍行距）

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(内容用小四号宋体，论文字间距设置为：标准。行间距设置为：固定值 20 磅)

1.1.1 XXXX（四号粗黑体，居左，单倍行距）

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(内容用小四号宋体，论文字间距设置为：标准。行间距设置为：固定值 20 磅）

a. XXXXX（小四号粗黑体，固定值 20 磅）

（1） XXXXX（小四号宋体，固定值 20 磅）

4.2 论文的主体研究内容

论文的主体一般包括：理论分析、计算方法、实验装置和测试方法、试验结果分析

等。论文主体应力求准确、完整、清晰、通顺、实事求是、简短精炼。

5 插图、表格、公式

a 插图

(1) 所有插图按章编号，如第 1 章的第 1 张插图为“图 1－1”，所有插图均需要有中、英文图题（图的说明，中文用五号宋体、英文用 Times New Roman 体五号，字间距设置为：标准），图号与图题间应空 1 个字距，在图的下方居中标出；

(2) 一幅图如有若干幅分图，均应编分图号，用(a)，（b），（c）……，按顺序编排；

(3) 插图须紧跟正文，特殊情况需延后的插图不应跨节；

(4) 图形符号及各种线型画法须按照现行的国家标准；

(5) 坐标图中坐标上须注明标度值，并标明坐标轴所表求的物理量名称及量纲，应均按国际标准（SI）标注，例如：kw,m/s,Nm…等，但对一些示意图例外；

(6) 图应具有“自明性”，即只看图、图题和图例，不阅读正文，就可理解图意；

(7) 图中用字为小五号宋体；

(8) 使用他人插图须在图题正下方注明出处(用五号宋体,字间距设置为:标准)。

b 表格

(1) 表格序号一律采用阿拉伯数字分章编号，如第 3 章第 1 个表的表序表示为“表 3－1”，并需有中、英文表题，(表的说明，中文用五号宋体、英文用 Times New Roman 体五号，字间距设置为：标准)；

(2) 表格序号和表题间空 1 个字距，必须置于表格上方居中排列；

(3) 表格的设计应紧跟正文。表格较大，不能在一页打印、需要转页排时，只需在续表上方居中注明“续表”，续表的表头应重复排出。若为大表或作为工具使用的表格，可作为附表在附录中给出；

(4) 表中各物理量及量纲均按国际标准（SI）及国家规定的法定符号和法定计量单位标注；

(5) 使用他人表格须在表格正下方注明出处。

c 公式

(1) 公式均需有公式号；

(2) 公式号按章编排，如第 2 章的第 3 个公式序号为“(2.3)”；

(3) 公式中各物理量及量纲按国际标准（SI）及国家规定的法定符号和法定计量单位标注。禁止使用已废弃的符号和计量单位；

(4) 公式中用字、符号、字体要符合学科规范

7.2 DS

正文的层次格式如下：

1 XXXX（三号粗黑体，居左，单倍行距）

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(内容用小四号宋体，论文字间距设置为：标准。行间距设置为：固定值 20 磅)

1.1 XXXXX（小三号粗黑体，居左，单倍行距）

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(内容用小四号宋体，论文字间距设置为：标准。行间距设置为：固定值 20 磅)

1.1.1 XXXX（四号粗黑体，居左，单倍行距）

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(内容用小四号宋体，论文字间距设置为：标准。行间距设置为：固定值 20 磅）

a. XXXXX（小四号粗黑体，固定值 20 磅）

（1） XXXXX（小四号宋体，固定值 20 磅）

4.2 论文的主体研究内容

论文的主体一般包括：理论分析、计算方法、实验装置和测试方法、试验结果分析等。论文主体应力求准确、完整、清晰、通顺、实事求是、简短精炼。

5 插图、表格、公式

a 插图

(1) 所有插图按章编号，如第 1 章的第 1 张插图为“图 1－1”，所有插图均需要有中、英文图题（图的说明，中文用五号宋体、英文用 Times New Roman 体五号，字间距设置为：标准），图号与图题间应空 1 个字距，在图的下方居中标出；

(2) 一幅图如有若干幅分图，均应编分图号，用(a)，（b），（c）……，按顺序编排；

(3) 插图须紧跟正文，特殊情况需延后的插图不应跨节；

(4) 图形符号及各种线型画法须按照现行的国家标准；

(5) 坐标图中坐标上须注明标度值，并标明坐标轴所表求的物理量名称及量纲，应均按国际标准（SI）标注，例如：kw,m/s,Nm…等，但对一些示意图例外；

(6) 图应具有“自明性”，即只看图、图题和图例，不阅读正文，就可理解图意；

(7) 图中用字为小五号宋体；

(8) 使用他人插图须在图题正下方注明出处(用五号宋体,字间距设置为:标准)。

b 表格

(1) 表格序号一律采用阿拉伯数字分章编号，如第 3 章第 1 个表的表序表示为“表 3－1”，并需有中、英文表题，(表的说明，中文用五号宋体、英文用 Times New Roman 体五号，字间距设置为：标准)；

(2) 表格序号和表题间空 1 个字距，必须置于表格上方居中排列；

(3) 表格的设计应紧跟正文。表格较大，不能在一页打印、需要转页排时，只需在续表上方居中注明“续表”，续表的表头应重复排出。若为大表或作为工具使用的表格，可作为附表在附录中给出；

(4) 表中各物理量及量纲均按国际标准（SI）及国家规定的法定符号和法定计量单位标注；

(5) 使用他人表格须在表格正下方注明出处。

c 公式

(1) 公式均需有公式号；

(2) 公式号按章编排，如第 2 章的第 3 个公式序号为“(2.3)”；

(3) 公式中各物理量及量纲按国际标准（SI）及国家规定的法定符号和法定计量单位标注。禁止使用已废弃的符号和计量单位；

(4) 公式中用字、符号、字体要符合学科规范

7.3 介电球壳模型

正文的层次格式如下：

1 XXXX（三号粗黑体，居左，单倍行距）

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(内容用小四号宋体，论文字间距设置为：标准。行间距设置为：固定值 20 磅)

1.1 XXXXX（小三号粗黑体，居左，单倍行距）

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(内容用小四号宋体，论文字间距设置为：标准。行间距设置为：固定值 20 磅)

1.1.1 XXXX（四号粗黑体，居左，单倍行距）

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(内容用小四号宋体，论文字间距设置为：标准。行间距设置为：固定值 20 磅）

a. XXXXX（小四号粗黑体，固定值 20 磅）

（1） XXXXX（小四号宋体，固定值 20 磅）

4.2 论文的主体研究内容

论文的主体一般包括：理论分析、计算方法、实验装置和测试方法、试验结果分析等。论文主体应力求准确、完整、清晰、通顺、实事求是、简短精炼。

5 插图、表格、公式

a 插图

(1) 所有插图按章编号，如第 1 章的第 1 张插图为“图 1－1”，所有插图均需要有中、英文图题（图的说明，中文用五号宋体、英文用 Times New Roman 体五号，字间距设置为：标准），图号与图题间应空 1 个字距，在图的下方居中标出；

(2) 一幅图如有若干幅分图，均应编分图号，用(a)，(b)，(c)……，按顺序编

排；

(3) 插图须紧跟正文，特殊情况需延后的插图不应跨节；

(4) 图形符号及各种线型画法须按照现行的国家标准；

(5) 坐标图中坐标上须注明标度值，并标明坐标轴所表求的物理量名称及量纲，应均按国际标准（SI）标注，例如：kw,m/s,Nm…等，但对一些示意图例外；

(6) 图应具有“自明性”，即只看图、图题和图例，不阅读正文，就可理解图意；

(7) 图中用字为小五号宋体；

(8) 使用他人插图须在图题正下方注明出处(用五号宋体,字间距设置为:标准)。

b 表格

(1) 表格序号一律采用阿拉伯数字分章编号，如第 3 章第 1 个表的表序表示为“表 3－1”，并需有中、英文表题，(表的说明，中文用五号宋体、英文用 Times New Roman 体五号，字间距设置为：标准)；

(2) 表格序号和表题间空 1 个字距，必须置于表格上方居中排列；

(3) 表格的设计应紧跟正文。表格较大，不能在一页打印、需要转页排时，只需在续表上方居中注明“续表”，续表的表头应重复排出。若为大表或作为工具使用的表格，可作为附表在附录中给出；

(4) 表中各物理量及量纲均按国际标准（SI）及国家规定的法定符号和法定计量单位标注；

(5) 使用他人表格须在表格正下方注明出处。

c 公式

(1) 公式均需有公式号；

(2) 公式号按章编排，如第 2 章的第 3 个公式序号为“(2.3)”；

(3) 公式中各物理量及量纲按国际标准（SI）及国家规定的法定符号和法定计量单位标注。禁止使用已废弃的符号和计量单位；

(4) 公式中用字、符号、字体要符合学科规范

7.4 介电谱模型

7.5 数据过滤

滤波函数使用说明

统一的滤波函数库，既能处理 EIS（电化学阻抗谱）数据，也能处理一般数据。

核心特性

- **自动数据类型检测**：函数会自动检测输入数据是 EIS 数据还是一般数据
- **统一接口**：所有函数使用相同的调用方式
- **灵活处理**：EIS 数据按复数阻抗处理，一般数据按列处理

函数列表

1. savgol - Savitzky-Golay 滤波
```python
def savgol(prodata, parameter):
```

参数说明：
- `prodata`: 输入数据列表，每个元素是 DataFrame
- `parameter`: 字典，包含以下参数：
  - `a`: 窗口大小（奇数）
  - `b`: 多项式阶数

使用示例：
```python
params = {'a': 5, 'b': 2}
result = savgol(data_list, params)
```

2. median - 中值滤波
```python
def median(prodata, parameter):
```

参数说明：
- `parameter`: 字典，包含以下参数：
  - `kernel_size`: 中值滤波窗口大小（奇数）

使用示例：
```python
params = {'kernel_size': 5}
result = median(data_list, params)
```

3. wiener - Wiener 滤波
```python
def wiener(prodata, parameter):
```

参数说明：
- `parameter`: 字典，包含以下参数：
  - `noise`: 噪声功率（可选，None 表示自动估计）

使用示例：
```python
params = {'noise': None}
result = wiener(data_list, params)
```

4. butterworth - Butterworth 滤波器
```python
def butterworth(prodata, parameter):
```

参数说明：
- `parameter`: 字典，包含以下参数：
  - `order`: 滤波器阶数
  - `cutoff`: 归一化截止频率（0-1 之间）

  - `filter_type`: 滤波类型，'filtfilt'（零相位）或'lfilter'

使用示例：
```python
params = {
    'order': 2,
    'cutoff': 0.1,
    'filter_type': 'filtfilt'
}
result = butterworth(data_list, params)
```

5. cspline - 三次样条滤波
```python
def cspline(prodata, parameter):
```

参数说明：
- `parameter`: 字典，包含以下参数：
  - `lamb`: 平滑参数，值越大越平滑

使用示例：
```python
params = {'lamb': 50.0}
result = cspline(data_list, params)
```

数据格式要求

输入数据 `prodata` 应该是一个列表，每个元素是 pandas DataFrame，包含以下列：
- 第一列：频率数据（如 'FREQ[Hz]'）
- 第二列：阻抗实部（如 'Z[ohm]'）
- 第三列：阻抗虚部或相位（如 'PHASE[deg]'）

输出格式

所有函数返回处理后的数据列表，每个元素包含：
- `FREQ[Hz]`: 频率
- `Z[ohm]`: 阻抗实部
- `PHASE[deg]`: 相位角（度）
- `Rs[ohm]`: 串联电阻
- `X[ohm]`: 电抗

参数选择建议

中值滤波 (medianZ)
- `kernel_size`: 3-9，奇数值
- 较小值保留更多细节，较大值平滑效果更强

Wiener 滤波 (wienerZ)
- `noise`: 通常设为 None 让算法自动估计
- 适合处理高斯噪声

Butterworth 滤波 (butterworthZ)
- `order`: 1-10，阶数越高截止特性越陡峭
- `cutoff`: 0.01-0.5，根据需要保留的频率成分调整
- `filter_type`: 推荐使用'filtfilt'避免相位失真

三次样条滤波 (csplineZ)
- `lamb`: 10-1000，值越大平滑程度越高
- 适合处理连续性要求高的数据

新增的 8 个滤波函数

6. arithmeticAverage - 算术平均滤波
```python
def arithmeticAverage(prodata, parameter):
```

参数说明：
- `window_size`: 滑动窗口大小

使用示例：
```python
params = {'window_size': 5}
result = arithmeticAverage(data_list, params)
```

7. slidingAverage - 递推平均滤波
```python
def slidingAverage(prodata, parameter):
```

参数说明：
- `window_size`: 滑动窗口大小

使用示例：
```python
params = {'window_size': 10}
result = slidingAverage(data_list, params)
```

8. medianAverage - 中位值平均滤波
```python
def medianAverage(prodata, parameter):
```

参数说明：
- `window_size`: 滑动窗口大小

使用示例：
```python
params = {'window_size': 7}
```

```
result = medianAverage(data_list, params)
```

9. amplitudeLimitingAverage - 限幅平均滤波
```python
def amplitudeLimitingAverage(prodata, parameter):
```

参数说明：
- `window_size`: 滑动窗口大小
- `amplitude_limit`: 幅度限制阈值

使用示例：
```python
params = {'window_size': 5, 'amplitude_limit': 10.0}
result = amplitudeLimitingAverage(data_list, params)
```

10. firstOrderLag - 一阶滞后滤波
```python
def firstOrderLag(prodata, parameter):
```

参数说明：
- `alpha`: 滞后程度决定因子（0~1），值越大滞后越明显

使用示例：
```python
params = {'alpha': 0.3}
result = firstOrderLag(data_list, params)
```

11. weightedAverage - 加权递推平均滤波
```python
```

```
def weightedAverage(prodata, parameter):
```

参数说明：
- `window_size`: 滑动窗口大小

使用示例：
```python
params = {'window_size': 8}
result = weightedAverage(data_list, params)
```

12. shakeOff - 消抖滤波
```python
def shakeOff(prodata, parameter):
```

参数说明：
- `threshold_count`: 消抖计数阈值

使用示例：
```python
params = {'threshold_count': 3}
result = shakeOff(data_list, params)
```

13. amplitudeLimitingShakeOff - 限幅消抖滤波
```python
def amplitudeLimitingShakeOff(prodata, parameter):
```

参数说明：
- `amplitude_limit`: 幅度限制阈值
- `threshold_count`: 消抖计数阈值

使用示例：
```python
params = {'amplitude_limit': 5.0, 'threshold_count': 3}
result = amplitudeLimitingShakeOff(data_list, params)
```

新增函数参数选择建议

数据类型自动检测

函数会根据以下规则自动检测数据类型：

EIS 数据检测条件：
- 至少包含 3 列数据
- 第一列包含频率关键词：'FREQ', 'freq', 'Hz', 'frequency'
- 第二列包含实部关键词：'Z[ohm]', 'ZRE', 'Real', 'Re', 'real'
- 第三列包含虚部关键词：'PHASE', 'ZIM', 'Imag', 'Im', 'imag', 'deg'

处理方式：
- **EIS 数据**：分别对实部和虚部进行滤波，然后重构复数阻抗，输出标准 EIS 格式
- **一般数据**：对除第一列外的所有列进行滤波，保持原始数据结构

参数选择建议

Savitzky-Golay 滤波 (savgol)
- `a`: 5-21，奇数值，窗口大小
- `b`: 1-5，多项式阶数，通常 2-3

中值滤波 (median)
- `kernel_size`: 3-9，奇数值

Wiener 滤波 (wiener)
- `noise`: 通常设为 None 让算法自动估计

Butterworth 滤波 (butterworth)
- `order`: 1-10，阶数越高截止特性越陡峭
- `cutoff`: 0.01-0.5，归一化截止频率
- `filter_type`: 推荐'filtfilt'避免相位失真

三次样条滤波 (cspline)
- `lamb`: 10-1000，值越大平滑程度越高

算术平均滤波 (arithmeticAverage)
- `window_size`: 3-15，窗口越大平滑效果越强

递推平均滤波 (slidingAverage)
- `window_size`: 5-20，适合需要考虑历史数据的场合

中位值平均滤波 (medianAverage)
- `window_size`: 5-15，奇数值效果更好

限幅平均滤波 (amplitudeLimitingAverage)
- `window_size`: 3-10
- `amplitude_limit`: 根据信号幅度的 5%-20%设置

一阶滞后滤波 (firstOrderLag)
- `alpha`: 0.1-0.8，值越小响应越快

加权递推平均滤波 (weightedAverage)
- `window_size`: 5-15，权重线性递增

消抖滤波 (shakeOff)
- `threshold_count`: 2-10，根据噪声频率调整

限幅消抖滤波 (amplitudeLimitingShakeOff)
- `amplitude_limit`: 信号标准差的 1-3 倍
- `threshold_count`: 2-5，较小值响应更快

7.6 数据拟合

第 8 章　总结

这次设计我基本上完成了对学分制学籍管理系统的开发。具体来说，我做的工作如下：首先，查阅各种资料理解课题，整理出自己的思路及开发步骤；再者，选择合适的开发工具及数据库管理系统，接着我就开始学习语言 Visual Basic 6.0 和相关的数据库 Access2000；然后，我对系统进行功能分析并进行数据库的设计及软件的开发及实施；最后，我对软件进行了调试、测试和评价等。

4.1 正文的层次格式

正文的层次格式如下：

1 XXXX（三号粗黑体，居左，单倍行距）

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(内容用小四号宋体，论文字间距设置为：标准。行间距设置为：固定值 20 磅)

1.1 XXXXX（小三号粗黑体，居左，单倍行距）

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(内容用小四号宋体，论文字间距设置为：标准。行间距设置为：固定值 20 磅)

1.1.1 XXXX（四号粗黑体，居左，单倍行距）

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(内容用小四号宋体，论文字间距设置为：标准。行间距设置为：固定值 20 磅）

a. XXXXX（小四号粗黑体，固定值 20 磅）

（1） XXXXX（小四号宋体，固定值 20 磅）

4.2 论文的主体研究内容

论文的主体一般包括：理论分析、计算方法、实验装置和测试方法、试验结果分析等。论文主体应力求准确、完整、清晰、通顺、实事求是、简短精炼。

5 插图、表格、公式

a 插图

(1) 所有插图按章编号，如第 1 章的第 1 张插图为“图 1－1”，所有插图均需要有中、英文图题（图的说明，中文用五号宋体、英文用 Times New Roman 体五号，字间距设置为：标准），图号与图题间应空 1 个字距，在图的下方居中标出；

(2) 一幅图如有若干幅分图，均应编分图号，用(a)，（b），（c）……，按顺序编排；

(3) 插图须紧跟正文，特殊情况需延后的插图不应跨节；

(4) 图形符号及各种线型画法须按照现行的国家标准；

(5) 坐标图中坐标上须注明标度值，并标明坐标轴所表求的物理量名称及量纲，

应均按国际标准（SI）标注，例如：kw,m/s,Nm…等，但对一些示意图例外；

(6) 图应具有“自明性”，即只看图、图题和图例，不阅读正文，就可理解图意；

(7) 图中用字为小五号宋体；

(8) 使用他人插图须在图题正下方注明出处(用五号宋体,字间距设置为:标准)。

b 表格

(1) 表格序号一律采用阿拉伯数字分章编号，如第 3 章第 1 个表的表序表示为“表 3－1”，并需有中、英文表题，(表的说明，中文用五号宋体、英文用 Times New Roman 体五号，字间距设置为：标准)；

(2) 表格序号和表题间空 1 个字距，必须置于表格上方居中排列；

(3) 表格的设计应紧跟正文。表格较大，不能在一页打印、需要转页排时，只需在续表上方居中注明“续表”，续表的表头应重复排出。若为大表或作为工具使用的表格，可作为附表在附录中给出；

(4) 表中各物理量及量纲均按国际标准（SI）及国家规定的法定符号和法定计量单位标注；

(5) 使用他人表格须在表格正下方注明出处。

c 公式

(1) 公式均需有公式号；

(2) 公式号按章编排，如第 2 章的第 3 个公式序号为“(2.3)”；

(3) 公式中各物理量及量纲按国际标准（SI）及国家规定的法定符号和法定计量单位标注。禁止使用已废弃的符号和计量单位；

(4) 公式中用字、符号、字体要符合学科规范

结 论

结论要求简明扼要地概括论文所得出的若干重要结果，包括理论分析、模型建立及运算等结果，着重介绍作者本人的独立研究和创造性成果及其在本学科或工程领域中的地位和作用。结论要明确、精练、完整、准确。在结论中可以提出建议，进一步的研究设想、仪器设备的改进、尚待解决的问题。

4.1 正文的层次格式

正文的层次格式如下：

1 XXXX（三号粗黑体，居左，单倍行距）

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(内容用小四号宋体，论文字间距设置为：标准。行间距设置为：固定值 20 磅)

1.1 XXXXX（小三号粗黑体，居左，单倍行距）

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(内容用小四号宋体，论文字间距设置为：标准。行间距设置为：固定值 20 磅)

1.1.1 XXXX（四号粗黑体，居左，单倍行距）

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（内容用小四号宋体，论文字间距设置为：标准。行间距设置为：固定值 20 磅）

a. XXXXX（小四号粗黑体，固定值 20 磅）

（1） XXXXX（小四号宋体，固定值 20 磅）

4.2 论文的主体研究内容

论文的主体一般包括：理论分析、计算方法、实验装置和测试方法、试验结果分析等。论文主体应力求准确、完整、清晰、通顺、实事求是、简短精炼。

5 插图、表格、公式

a 插图

(1) 所有插图按章编号，如第 1 章的第 1 张插图为“图 1－1”，所有插图均需要有中、英文图题（图的说明，中文用五号宋体、英文用 Times New Roman 体五号，字间距设置为：标准），图号与图题间应空 1 个字距，在图的下方居中标出；

(2) 一幅图如有若干幅分图，均应编分图号，用(a)，（b），（c）……，按顺序编排；

(3) 插图须紧跟正文，特殊情况需延后的插图不应跨节；

(4) 图形符号及各种线型画法须按照现行的国家标准；

(5) 坐标图中坐标上须注明标度值，并标明坐标轴所表求的物理量名称及量纲，应均按国际标准（SI）标注，例如：kw,m/s,Nm…等，但对一些示意图例外；

(6) 图应具有“自明性”，即只看图、图题和图例，不阅读正文，就可理解图意；

(7) 图中用字为小五号宋体；

(8) 使用他人插图须在图题正下方注明出处（用五号宋体，字间距设置为：标准）。

b 表格

(1) 表格序号一律采用阿拉伯数字分章编号，如第 3 章第 1 个表的表序表示为“表 3－1”，并需有中、英文表题，（表的说明，中文用五号宋体、英文用 Times New Roman 体五号，字间距设置为：标准）；

(2) 表格序号和表题间空 1 个字距，必须置于表格上方居中排列；

(3) 表格的设计应紧跟正文。表格较大，不能在一页打印、需要转页排时，只需在续表上方居中注明“续表”，续表的表头应重复排出。若为大表或作为工具使用的表格，可作为附表在附录中给出；

(4) 表中各物理量及量纲均按国际标准（SI）及国家规定的法定符号和法定计量单位标注；

(5) 使用他人表格须在表格正下方注明出处。

c 公式

(1) 公式均需有公式号；

(2) 公式号按章编排，如第 2 章的第 3 个公式序号为“（2.3）”；

(3) 公式中各物理量及量纲按国际标准（SI）及国家规定的法定符号和法定计量单位标注。禁止使用已废弃的符号和计量单位；

(4) 公式中用字、符号、字体要符合学科规范

参 考 文 献